

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE E

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON N08

SUITES NUMÉRIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les suites numériques, leurs modes de définition (explicite et par récurrence) et l'étude des suites arithmétiques et géométriques : terme général, relation entre deux termes et somme de termes consécutifs. Elle s'achève par la résolution de problèmes concrets (placements d'argent, remises, partages proportionnels) rencontrés dans la vie quotidienne camerounaise.

- À la fin de cette leçon, je sais calculer les termes d'une suite définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence
- À la fin de cette leçon, je sais représenter graphiquement les termes d'une suite sur un axe ou dans un repère
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique et préciser sa raison
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'expression du terme général d'une suite arithmétique ou géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais établir la relation entre deux termes quelconques d'une suite arithmétique ou géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Généralités sur les suites numériques
2. Suites arithmétiques
3. Suites géométriques
4. Reconnaître et exploiter une suite
5. Applications aux problèmes de la vie courante
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais calculer les termes d'une suite définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence
- À la fin de cette leçon, je sais représenter graphiquement les termes d'une suite sur un axe ou dans un repère
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique et préciser sa raison
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'expression du terme général d'une suite arithmétique ou géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais établir la relation entre deux termes quelconques d'une suite arithmétique ou géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser et résoudre des problèmes concrets (placements, remises, partages) à l'aide des suites numériques

PRÉREQUIS

- Calculs dans l'ensemble des nombres réels (puissances, fractions, pourcentages)
- Notion de fonction numérique et calcul d'images $f(n)$
- Résolution d'équations du premier degré et d'équations simples avec puissances
- Lecture et construction de repères et représentation de points
- Notion de pourcentage d'augmentation et de diminution

1 GÉNÉRALITÉS SUR LES SUITES NUMÉRIQUES

Situation d'accroche. Maman Aïcha, commerçante au marché de Mokolo, décide enfin de sécuriser ses économies. Elle dépose 50000 FCFA dans une banque de la place et s'impose une discipline de fer : chaque mois, elle ajoute exactement 5000 FCFA sur son compte épargne. Son voisin, lui, place 50000 FCFA dans une tontine bancarisée qui rapporte des intérêts composés de 4 % par mois : chaque mois, son capital augmente de 4 % du capital du mois précédent. Au bout de 12 mois, qui aura le plus d'argent ?

Pour le savoir, il ne suffit pas de calculer « au feeling » : il faut décrire mois après mois l'évolution des deux capitaux, c'est-à-dire construire deux listes ordonnées de nombres : le capital au mois 0, au mois 1, au mois 2, ... De telles listes ordonnées de nombres s'appellent des **suites numériques**. Cette première partie de la leçon te donne les outils pour définir une suite, calculer ses termes et la représenter graphiquement. Les parties suivantes te permettront de résoudre complètement le problème de Maman Aïcha.

1.1 Notion de suite numérique

Intuition. Imagine un relevé de température à Yaoundé, pris chaque jour à midi : 27 °C le jour 1, 28 °C le jour 2, 26 °C le jour 3, ... À chaque numéro de jour (un entier naturel) correspond exactement une température (un nombre réel). Une suite numérique, c'est précisément cela : une machine qui, à chaque entier naturel n , associe un nombre réel, noté u_n .

DÉFINITION Suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie de $\mathbb{N}$, par exemple $\mathbb{N}^*$ ou l'ensemble des entiers $n \geq n_0$) et à valeurs dans $\mathbb{R}$:

$$u : n \mapsto u(n).$$

Le nombre $u(n)$ est noté plus simplement u_n et s'appelle le **terme de rang n** (ou d'**indice n**) de la suite. La suite elle-même se note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) .

À RETENIR Vocabulaire à maîtriser

- Le rang (ou indice) n est la position du terme dans la liste : c'est un entier naturel.
- Le terme u_n est la valeur de la suite à cette position : c'est un nombre réel.
- Le premier terme est le plus souvent u_0 (suite définie sur $\mathbb{N}$) ou u_1 (suite définie sur $\mathbb{N}^*$). Toujours vérifier l'énoncé !
- Deux termes sont dits consécutifs lorsque leurs rangs se suivent : u_n et u_{n+1} sont consécutifs ; on dit que u_{n+1} est le successeur de u_n , et u_n le prédécesseur de u_{n+1} .

ATTENTION Rang et valeur : ne pas confondre

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de confondre le **rang** n et la **valeur** u_n . Dire « $u_3 = 10$ » signifie : le terme de rang 3 vaut 10. Cela ne signifie pas que 3 et 10 se suivent dans la liste ! Autre piège : dans une suite dont le premier terme est u_0 , le terme u_n est le $(n + 1)$ -ième terme de la liste, pas le n -ième. Ainsi u_0 est le 1^{er} terme, u_1 le 2^e, etc.

1.2 Suite définie explicitement par $u_n = f(n)$

Intuition. Le mode de définition le plus direct consiste à donner une formule qui permet de calculer n'importe quel terme à partir de son rang, comme on calcule l'image d'un nombre par une fonction. Si le prix d'un trajet en moto-taxi est de 200 FCFA plus 50 FCFA par kilomètre, le prix pour n kilomètres est $u_n = 200 + 50n$: tu peux calculer directement le prix pour 15 km sans connaître le prix pour 14 km.

DÉFINITION Suite définie par une formule explicite

On dit qu'une suite (u_n) est définie **explicitement** (ou par son terme général) lorsqu'il existe une fonction f telle que, pour tout entier naturel n (à partir d'un certain rang) :

$$u_n = f(n).$$

L'expression $u_n = f(n)$ s'appelle le **terme général** de la suite.

MÉTHODE Calculer des termes d'une suite définie par $u_n = f(n)$

1. Repérer la formule donnant u_n en fonction de n .
2. Pour calculer u_k , remplacer toutes les occurrences de n par k dans la formule.
3. Effectuer le calcul en respectant les priorités opératoires (puissances avant produits et sommes).
4. Vérifier la cohérence du résultat (signe, ordre de grandeur).

L'avantage majeur : on peut calculer directement un terme de rang élevé, par exemple u_{100} , sans calculer les 99 termes précédents.

EXEMPLE Calcul direct de termes

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 3n$. Calculons quelques termes :

$$u_0 = 0^2 - 3 \times 0 = 0;$$

$$u_1 = 1^2 - 3 \times 1 = 1 - 3 = -2;$$

$$u_5 = 5^2 - 3 \times 5 = 25 - 15 = 10;$$

$$u_{20} = 20^2 - 3 \times 20 = 400 - 60 = 340.$$

Remarque que u_{20} a été obtenu sans connaître u_{19} : c'est toute la puissance de la formule explicite.

1.3 Suite définie par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$

Intuition. Certaines situations ne donnent pas de formule directe, mais une règle de passage d'un mois au suivant. Le voisin de Maman Aïcha ne connaît pas son capital au mois 12 directement ; il sait seulement que chaque mois, le capital augmente de 4 %. Si on note v_n son capital au mois n , alors $v_{n+1} = v_n + 0,04 v_n = 1,04 v_n$. Pour connaître v_{12} , il faudra calculer de proche en proche : v_1 à partir de v_0 , puis v_2 à partir de v_1 , etc.

DÉFINITION Suite définie par récurrence

Une suite (u_n) est définie **par récurrence** lorsqu'on donne :

- son premier terme (par exemple u_0) ;
- une relation de récurrence qui exprime chaque terme en fonction du précédent : $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est une fonction donnée.

Les deux ingrédients sont indispensables : la relation seule ne détermine pas la suite.

MÉTHODE Calculer des termes d'une suite définie par récurrence

1. Écrire le premier terme donné par l'énoncé (par exemple u_0).
2. Appliquer la relation de récurrence en remplaçant u_n par sa valeur connue pour obtenir u_{n+1} .
3. Répéter l'opération autant de fois que nécessaire, de proche en proche, jusqu'au rang demandé.
4. Présenter les calculs en colonne ou en chaîne, en vérifiant chaque étape : une erreur à une étape fausse tous les termes suivants.

EXEMPLE Calcul de proche en proche

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n - 1$. Alors :

$$u_1 = 2u_0 - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5;$$

$$u_2 = 2u_1 - 1 = 2 \times 5 - 1 = 9;$$

$$u_3 = 2u_2 - 1 = 2 \times 9 - 1 = 17;$$

$$u_4 = 2u_3 - 1 = 2 \times 17 - 1 = 33.$$

Chaque terme se déduit du précédent : impossible de calculer u_4 sans avoir calculé u_3 .

ATTENTION Oublier le premier terme

Dans une définition par récurrence, le premier terme fait partie intégrante de la définition. Les suites définies par $u_{n+1} = 2u_n - 1$ avec $u_0 = 3$ et avec $u_0 = 10$ sont totalement différentes. Au brouillon comme sur la copie, commence toujours par écrire clairement : « premier terme : $u_0 = \dots$ ». Autre piège : la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ relie deux termes consécutifs ; ne l'utilise jamais pour sauter directement de u_0 à u_5 .

1.4 Comparaison des deux modes de définition

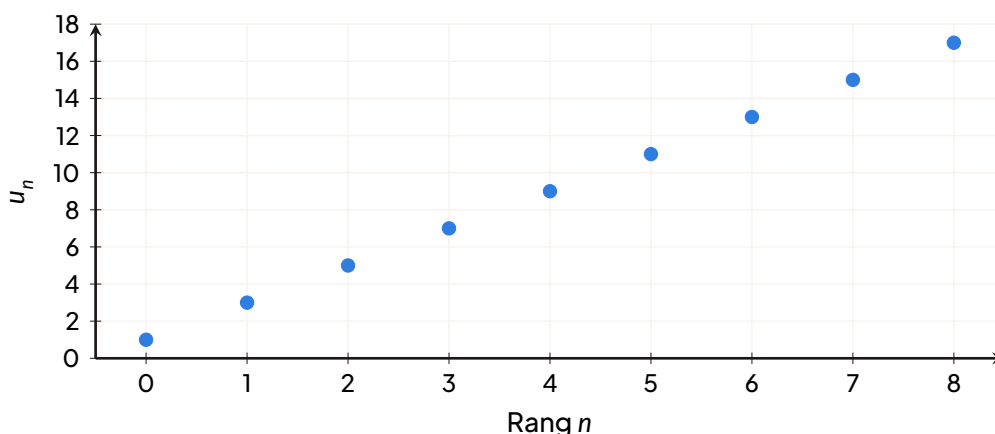
Critère	Formule explicite $u_n = f(n)$	Récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$
Calcul de u_{100}	Direct, immédiat	Nécessite les 100 premiers termes
Modélisation d'une évolution	Parfois difficile à trouver	Naturelle (mois par mois, année par année)
Risque d'erreur	Faible (un seul calcul)	Élevé (erreur propagée en cascade)
Information donnée	Le terme en fonction du rang	Le premier terme et la loi de passage

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

Les deux modes de définition sont complémentaires. La récurrence décrit naturellement les phénomènes d'évolution (épargne, population, température) ; la formule explicite est idéale pour les calculs directs. Une grande partie du travail du mathématicien consiste d'ailleurs à passer d'une définition par récurrence à une formule explicite : c'est ce que nous ferons pour les suites arithmétiques et géométriques dans les parties suivantes.

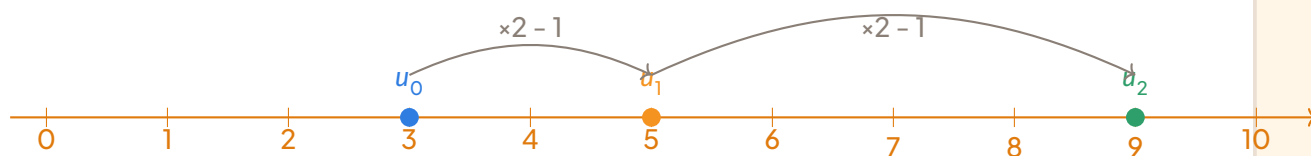
1.5 Représentation graphique d'une suite

Dans un repère : le nuage de points. Une suite étant une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, on la représente par les points de coordonnées $(n; u_n)$ dans un repère du plan. Attention : on obtient un **nuage de points isolés**, jamais une courbe continue, car n ne prend que des valeurs entières. Relier les points n'a pas de sens mathématique (il n'y a pas de terme de rang 1,5!), même si on le fait parfois en pointillés pour mieux visualiser la tendance.



Nuage de points de la suite $u_n = 2n + 1$ pour n de 0 à 8. Les points sont alignés : on conjecture une croissance régulière, de 2 en 2.

Sur un axe gradué. Pour une suite définie par récurrence, on peut aussi placer les termes $u_0, u_1, u_2, \dots$ sur un axe gradué : cela permet de « voir » si les termes se rapprochent d'une valeur, s'éloignent, oscillent, etc. C'est le **repérage sur l'un des axes** exigé par le programme.



Placement sur un axe gradué des premiers termes de la suite $u_0 = 3, u_{n+1} = 2u_n - 1$:
 $u_0 = 3, u_1 = 5, u_2 = 9$. Les écarts grandissent : la suite semble croître de plus en plus vite.

Lecture graphique et conjectures. La représentation graphique permet de lire des valeurs approchées et surtout d'émettre des **conjectures** sur le comportement de la suite : les termes semblent-ils croître, décroître, stagner, se rapprocher d'une valeur limite ? Une conjecture n'est pas une preuve : elle devra être confirmée par des calculs ou un raisonnement (ce sera l'objet des leçons suivantes).

EXERCICE RÉSOLU 1 Deux modes de définition, une même compétence

Énoncé. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 3n$ et la suite (v_n) définie par $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = 2v_n - 1$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_5 .
2. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
3. Peut-on calculer directement v_{10} sans calculer les termes précédents ? Et u_{10} ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La suite (u_n) est définie explicitement : on remplace n par sa valeur.

$$u_0 = 0^2 - 3 \times 0 = 0, \quad u_1 = 1^2 - 3 \times 1 = -2, \quad u_5 = 5^2 - 3 \times 5 = 25 - 15 = 10.$$

2. La suite (v_n) est définie par récurrence : on calcule de proche en proche à partir de $v_0 = 3$.

$$v_1 = 2 \times 3 - 1 = 5, \quad v_2 = 2 \times 5 - 1 = 9, \quad v_3 = 2 \times 9 - 1 = 17.$$

3. Pour v_{10} , la définition par récurrence impose de calculer successivement $v_4, v_5, \dots, v_{10}$: il n'y a pas de raccourci avec les outils dont on dispose pour l'instant. En revanche, pour (u_n) , la formule explicite donne immédiatement :

$$u_{10} = 10^2 - 3 \times 10 = 100 - 30 = 70.$$

Cet exercice illustre bien la différence pratique entre les deux modes de définition.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Soit (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 2$. Calculer u_0 , u_4 et u_{50} .
2. Soit (w_n) définie par $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = w_n + 4$. Calculer w_1 , w_2 , w_3 , puis conjecturer une formule explicite donnant w_n en fonction de n .
3. Dans la situation d'accroche, on note a_n le capital de Maman Aïcha au bout de n mois. Donner a_0 et exprimer a_{n+1} en fonction de a_n . Faire de même avec v_n pour le voisin.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $u_0 = 3 \times 0 - 2 = -2$; $u_4 = 3 \times 4 - 2 = 10$; $u_{50} = 3 \times 50 - 2 = 148$.

2. $w_1 = 1 + 4 = 5$; $w_2 = 5 + 4 = 9$; $w_3 = 9 + 4 = 13$. Les termes augmentent de 4 à chaque étape : on conjecture $w_n = 1 + 4n$. Vérification : $w_3 = 1 + 4 \times 3 = 13$. Correct.
3. Maman Aïcha : $a_0 = 50000$ et $a_{n+1} = a_n + 5000$ (elle ajoute 5000 FCFA chaque mois). Le voisin : $v_0 = 50000$ et $v_{n+1} = v_n + 0,04 v_n = 1,04 v_n$ (augmentation de 4 %). Ces deux suites, l'une « additive », l'autre « multiplicative », seront étudiées en détail dans les parties 2 et 3 : ce sont respectivement une suite arithmétique et une suite géométrique.

LESAVAIS-TU ? Des suites partout autour de nous

Les suites numériques sont nées de problèmes très concrets. On trouve déjà des progressions arithmétiques et géométriques sur des tablettes babyloniennes vieilles de 4000 ans, et dans le papyrus Rhind égyptien (vers -1650). Aujourd'hui, elles modélisent les remboursements de crédits à la SGC ou à la BICEC, les forfaits data MTN et Orange qui se décomptent jour après jour, la croissance des populations étudiée par le BUCREP, ou encore les intérêts des comptes épargne. Le célèbre mathématicien italien Fibonacci a introduit au XIII^e siècle la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 1$ et $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$: on la retrouve dans la disposition des graines de tournesol et des pommes de pin !

2 SUITES ARITHMÉTIQUES

Dans la section précédente, tu as découvert ce qu'est une suite numérique : une liste infinie de nombres réels indexés par les entiers naturels, définie soit par une formule explicite $u_n = f(n)$, soit par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Nous allons maintenant étudier les deux familles de suites les plus importantes du programme de Première : les suites **arithmétiques** (cette section) et les suites **géométriques** (section suivante). Ces suites modélisent d'innombrables situations concrètes : épargne régulière, remises commerciales, croissance d'une population, remboursement d'un crédit.

2.1 Définition et premiers exemples

Une situation pour comprendre.

Aminatou, élève en Première C à Bafoussam, décide d'épargner pour s'acheter un ordinateur portable. Elle dépose 25000 F sur son compte MTN Mobile Money le 1^{er} janvier, puis ajoute **exactement** 5000 F au début de chaque mois. Notons $u_0 = 25000$ son capital initial et u_n son capital après n mois. Alors :

$$u_1 = 30000, \quad u_2 = 35000, \quad u_3 = 40000, \quad \dots$$

Chaque terme s'obtient en **ajoutant toujours le même nombre**, ici 5000, au terme précédent. C'est exactement l'idée d'une suite arithmétique : on avance à pas constants.

DÉFINITION Suite arithmétique

Soit (u_n) une suite numérique et r un nombre réel. On dit que (u_n) est une **suite arithmétique** de **raison** r si, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Autrement dit, chaque terme s'obtient en ajoutant la raison r au terme précédent.

EXEMPLE Premiers exemples

- La suite d'Aminatou est arithmétique de premier terme $u_0 = 25000$ et de raison $r = 5000$.
- La suite des entiers naturels $0, 1, 2, 3, \dots$ est arithmétique de raison $r = 1$.
- La suite des nombres impairs $1, 3, 5, 7, \dots$ est arithmétique de raison $r = 2$.
- La suite définie par $u_n = 5 - 3n$ vérifie $u_{n+1} - u_n = -3$: elle est arithmétique de raison $r = -3$ (elle décroît à pas constants).

ATTENTION La raison peut être négative ou nulle

Une suite arithmétique n'est pas forcément croissante ! Si $r > 0$, la suite est strictement croissante ; si $r < 0$, elle est strictement décroissante ; si $r = 0$, elle est constante. Ne confonds pas non plus la raison avec le premier terme : ce sont deux données indépendantes qui caractérisent entièrement la suite.

2.2 Comment montrer qu'une suite est arithmétique

La définition donne immédiatement un critère pratique : si $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n , alors la différence $u_{n+1} - u_n$ vaut toujours r , c'est-à-dire une **constante** qui ne dépend pas de n . Réciproquement, si cette différence est constante, la suite est arithmétique. C'est la caractérisation des suites arithmétiques.

MÉTHODE Montrer qu'une suite est arithmétique

1. On calcule la différence $u_{n+1} - u_n$ pour un entier n quelconque (avec la lettre n , pas avec des valeurs particulières).
2. On simplifie l'expression obtenue.

3. Si le résultat est une constante r (indépendante de n), on conclut : (u_n) est arithmétique de raison r .
4. Si le résultat dépend de n , la suite n'est pas arithmétique.

ATTENTION Vérifier sur quelques termes ne suffit pas

Constater que $u_1 - u_0 = u_2 - u_1 = 3$ ne prouve pas que la suite est arithmétique : rien ne garantit que l'écart se maintient ensuite. Il faut traiter le cas général $u_{n+1} - u_n$ avec n quelconque. C'est une exigence de rigueur souvent sanctionnée au Probatoire.

EXERCICE RÉSOLU 2 Reconnaître une suite arithmétique

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 4n - 7$. Montrer que (u_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

SOLUTION

Pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (4(n+1) - 7) - (4n - 7) \\ &= 4n + 4 - 7 - 4n + 7 \\ &= 4. \end{aligned}$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante et égale à 4. Donc (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 4$. Son premier terme est $u_0 = 4 \times 0 - 7 = -7$.

2.3 Terme général d'une suite arithmétique

Intuition.

Reprenons l'épargne d'Aminatou. Pour passer de u_0 à u_n , elle a effectué n versements de 5000 F : son capital est donc $u_n = 25000 + 5000n$. Plus généralement, pour passer du premier terme au terme de rang n , on ajoute n fois la raison. C'est l'une des formules les plus utiles de l'année.

PROPRIÉTÉ Terme général — démonstration exigible

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 . Alors, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + n \times r.$$

Si le premier terme est u_1 (numérotation à partir de 1), la formule devient : $u_n = u_1 + (n - 1)r$.

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée : la somme télescopique des écarts**

Nous allons démontrer que $u_n = u_0 + nr$ par une méthode élégante appelée somme télescopique.

1. Puisque (u_n) est arithmétique de raison r , écris les écarts entre termes consécutifs :

$$u_1 - u_0 = r, \quad u_2 - u_1 = r, \quad \dots, \quad u_n - u_{n-1} = r.$$

2. Additionne membre à membre ces n égalités :

$$(u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \dots + (u_n - u_{n-1}) = \underbrace{r + r + \dots + r}_{n \text{ termes}}.$$

3. Observe le membre de gauche : u_1 disparaît avec $-u_1$, u_2 avec $-u_2$, etc. Tous les termes intermédiaires s'éliminent deux à deux (d'où le nom « télescopique »). Il ne reste que :

$$u_n - u_0 = nr.$$

4. Conclut : $u_n = u_0 + nr$. ■

PROPRIÉTÉ**Relation entre deux termes quelconques**

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r . Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p + (n - p)r.$$

Démonstration. D'après la formule du terme général, $u_n = u_0 + nr$ et $u_p = u_0 + pr$. En soustrayant membre à membre : $u_n - u_p = nr - pr = (n - p)r$, d'où $u_n = u_p + (n - p)r$. ■

EXEMPLE**Application directe**

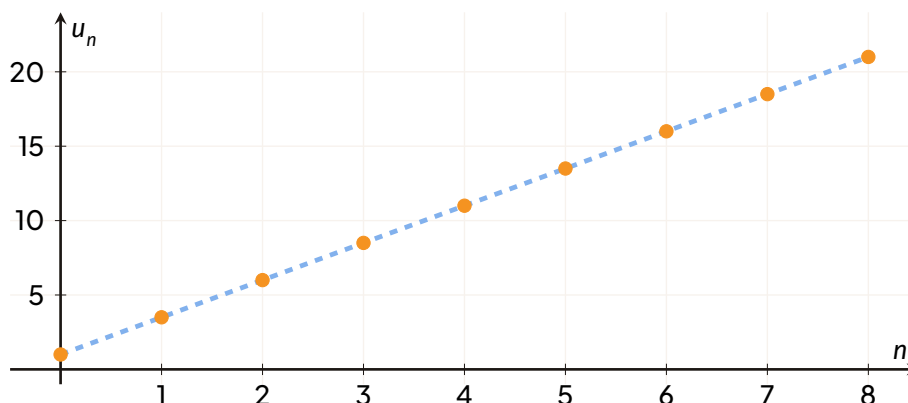
Soit (u_n) arithmétique de raison $r = 3$ avec $u_5 = 20$. Calculons u_{12} sans connaître u_0 :

$$u_{12} = u_5 + (12 - 5) \times 3 = 20 + 21 = 41.$$

On peut aussi retrouver u_0 : $u_5 = u_0 + 5 \times 3$ donne $u_0 = 20 - 15 = 5$.

2.4 Représentation graphique : des points alignés

La formule $u_n = u_0 + nr$ ressemble beaucoup à l'équation d'une droite $y = rx + b$: le terme u_n est une **fonction affine** de l'indice n . Par conséquent, les points de coordonnées $(n; u_n)$ sont tous situés sur la droite d'équation $y = rx + u_0$, de coefficient directeur r . C'est un moyen visuel très efficace de reconnaître une suite arithmétique : son nuage de points est **aligné**.

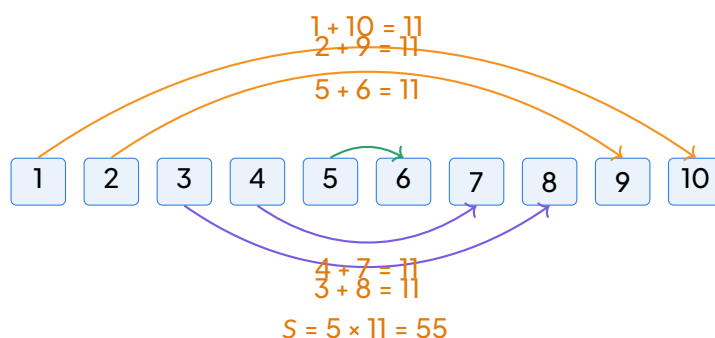


Suite arithmétique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $r = 2,5$: les points $(n; u_n)$ sont alignés sur la droite $y = 2,5x + 1$.

2.5 Somme de termes consécutifs : la méthode de Gauss

LES AVAIS-TU ? L'astuce du jeune Gauss

Le jeune Carl Friedrich Gauss, âgé d'une dizaine d'années, aurait stupéfié son instituteur en calculant en quelques secondes la somme $1 + 2 + 3 + \dots + 100$. Son idée : regrouper les termes deux par deux, en partant des extrémités : $1 + 100 = 101$, $2 + 99 = 101$, $3 + 98 = 101$, ... Chaque paire donne la même somme, et il y a 50 paires, donc le total vaut $50 \times 101 = 5050$. Cette astuce fonctionne pour toute suite arithmétique, car les termes avancent à pas constants : quand on avance d'un cran à gauche et qu'on recule d'un cran à droite, la somme des deux termes ne change pas.



Méthode de Gauss pour $1 + 2 + \dots + 10$: les 5 paires extrêmes ont toutes la même somme 11.

PROPRIÉTÉ Somme de termes consécutifs — démonstration exigible

Soit (u_n) une suite arithmétique. La somme S de termes consécutifs de (u_n) est donnée par :

$$S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

En particulier : $u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}.$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la méthode de Gauss

Démontrons la formule pour $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n.$

1. Écris la somme S dans l'ordre croissant des indices, puis une seconde fois dans l'ordre décroissant :

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n,$$

$$S = u_n + u_{n-1} + \dots + u_1 + u_0.$$

2. Additionne ces deux égalités colonne par colonne. Pour tout k entre 0 et n , la colonne k contient $u_k + u_{n-k}$. Or, par la relation entre deux termes quelconques :

$$u_k = u_0 + kr \quad \text{et} \quad u_{n-k} = u_0 + (n-k)r,$$

donc $u_k + u_{n-k} = 2u_0 + nr = u_0 + u_n$: toutes les colonnes ont la même somme $u_0 + u_n$.

3. Il y a $n+1$ colonnes, donc :

$$2S = (n+1)(u_0 + u_n).$$

4. Conclut en divisant par 2 : $S = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}.$ ■

ATTENTION Bien compter le nombre de termes

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire ! Le nombre de termes d'une somme est :

nombre de termes = indice du dernier - indice du premier + 1.

Ainsi :

- de u_0 à u_n , il y a $n+1$ termes (et non n) ;
- de u_1 à u_n , il y a n termes ;
- de u_5 à u_{20} , il y a $20 - 5 + 1 = 16$ termes.

Un terme oublié fausse toute la somme. Prends l'habitude d'écrire ce comptage explicitement sur ta copie.

EXERCICE RÉSOLU 3 Calculer une somme de termes consécutifs

Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 4$. Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{24}$.

SOLUTION

Étape 1 : le dernier terme. Par la formule du terme général :

$$u_{24} = u_0 + 24r = 3 + 24 \times 4 = 99.$$

Étape 2 : le nombre de termes. De u_0 à u_{24} , il y a $24 - 0 + 1 = 25$ termes. Étape 3 : la formule de Gauss.

$$S = 25 \times \frac{u_0 + u_{24}}{2} = 25 \times \frac{3 + 99}{2} = 25 \times 51 = 1275.$$

Donc $S = 1275$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Problème concret : l'épargne d'Aminatou

Aminatou dépose 25000 F puis ajoute 5000 F chaque mois.

1. Quel capital aura-t-elle après 12 mois ?
2. Calculer la somme des soldes mensuels (capitaux) affichés sur son relevé du mois 0 (dépôt initial) au mois 11 inclus.

SOLUTION

La suite (u_n) des capitaux est arithmétique : $u_0 = 25000$, $r = 5000$.

1. $u_{12} = 25000 + 12 \times 5000 = 25000 + 60000 = 85000$. Après 12 mois, elle disposera de 85000 F.
2. On cherche $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{11}$. Le nombre de termes est $11 - 0 + 1 = 12$. Le dernier terme de la somme est $u_{11} = 25000 + 11 \times 5000 = 80000$.

$$S = 12 \times \frac{u_0 + u_{11}}{2} = 12 \times \frac{25000 + 80000}{2} = 12 \times 52500 = 630000.$$

La somme des soldes mensuels (du mois 0 au mois 11) est de 630000 F. Cette somme représente l'exposition cumulative du capital ; elle sert par exemple à calculer des intérêts si la banque rémunère le solde moyen.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Soit (u_n) définie par $u_n = 7 - 2n$. Montrer qu'elle est arithmétique, préciser sa raison,

puis calculer u_{50} .

2. Soit (v_n) arithmétique telle que $v_3 = 11$ et $v_9 = 35$. Déterminer sa raison r et son premier terme v_0 .
3. Calculer la somme $S = 5 + 8 + 11 + \dots + 302$ (somme des termes d'une suite arithmétique de raison 3).

CORRIGÉ Exercices d'entraînement

1. $u_{n+1} - u_n = (7 - 2(n+1)) - (7 - 2n) = -2$, constante. Donc (u_n) est arithmétique de raison $r = -2$, et $u_{50} = u_0 + 50r = 7 - 100 = -93$.
2. $v_9 - v_3 = 6r$, donc $35 - 11 = 6r$, soit $r = 4$. Puis $v_3 = v_0 + 3r$ donne $v_0 = 11 - 12 = -1$.
3. Les termes sont $u_n = 5 + 3n$. Le dernier vérifie $5 + 3n = 302$, soit $n = 99$. Il y a donc 100 termes (de u_0 à u_{99}) et :

$$S = 100 \times \frac{5 + 302}{2} = 100 \times 153,5 = 15350.$$

À RETENIR L'essentiel sur les suites arithmétiques

- (u_n) est arithmétique de raison r si $u_{n+1} = u_n + r$, c'est-à-dire si $u_{n+1} - u_n$ est constante.
- Terme général : $u_n = u_0 + nr$; entre deux termes quelconques : $u_n = u_p + (n - p)r$.
- Les points $(n; u_n)$ sont alignés sur une droite de coefficient directeur r .
- Somme de termes consécutifs : $S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$, avec nombre de termes = dernier indice - premier indice + 1.

3 SUITES GÉOMÉTRIQUES

Après avoir étudié les suites arithmétiques, où l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant une constante, nous allons maintenant explorer une autre famille fondamentale : les suites où l'on passe d'un terme au suivant en multipliant par une constante. C'est le modèle naturel de tout phénomène de croissance ou de décroissance proportionnelle : intérêts composés à la banque, multiplication bactérienne, dépréciation d'un véhicule, propagation d'un virus, ou encore amplification d'un signal chez MTN ou Orange.

3.1 Définition et premiers exemples

DÉFINITION Suite géométrique de raison q

Une suite (u_n) est dite géométrique de raison q (où $q \in \mathbb{R}$) si elle vérifie la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = q \times u_n.$$

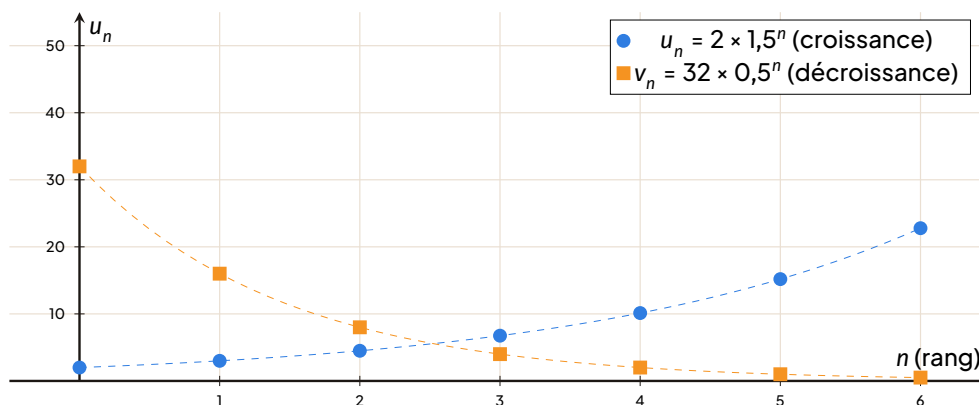
Le nombre q est appelé la **raison** de la suite. Le premier terme u_0 (ou u_1 selon l'indexation) est appelé le **terme initial**.

ATTENTION Indexation et terme initial

Au Cameroun, en Première, on utilise le plus souvent l'indexation à partir de 0 : le premier terme est u_0 . Vérifie toujours l'énoncé : « La suite (u_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par... » implique u_0 premier terme. Si l'énoncé dit « pour $n \geq 1$ », le premier terme est u_1 . Adapte les formules en conséquence ($u_n = u_0 q^n$ ou $u_n = u_1 q^{n-1}$).

EXEMPLE Exemples concrets au Cameroun

1. Placement à intérêts composés (Banque, Mobile Money). Tu places 500 000 FCFA dans un compte rapportant 5% par an. Le capital après n années suit une suite géométrique : $u_0 = 500\,000$, $q = 1 + \frac{5}{100} = 1,05$. $u_1 = 1,05 \times u_0 = 525\,000$, $u_2 = 1,05 \times u_1 = 551\,250$, etc.
2. Dépréciation d'un matériel (Camion, ordinateur). Un camion coûte 15 000 000 FCFA. Il perd 15% de sa valeur chaque année. $v_0 = 15\,000\,000$, $q = 1 - 0,15 = 0,85$. $v_1 = 0,85 \times v_0 = 12\,750\,000$, $v_2 = 0,85 \times v_1 = 10\,837\,500$.
3. Propagation d'une information (Réseaux sociaux, SMS). Tu envoies un message à 3 amis. Chacun le transmet à 3 nouveaux amis, etc. Nombre de nouveaux destinataires à l'étape n : $u_0 = 1$ (toi), $q = 3$. $u_1 = 3$, $u_2 = 9$, $u_3 = 27$, $u_4 = 81$...



Nuages de points de deux suites géométriques : raison $q = 1,5 > 1$ (croissance exponentielle, bleu) et raison $q = 0,5 \in]0,1[$ (décroissance exponentielle, orange). Les pointillés rappellent la courbe continue de la fonction exponentielle $x \mapsto u_0 q^x$.

3.2 Caractérisation et terme général

PROPRIÉTÉ Caractérisation d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite à termes non nuls. Les deux affirmations suivantes sont équivalentes :

1. (u_n) est une suite géométrique de raison q .
2. Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant (égal à q) pour tout $n \in \mathbb{N}$.

ATTENTION Condition « termes non nuls »

La caractérisation par le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ exige que aucun terme ne soit nul. Si un terme est nul, le quotient n'a pas de sens (division par zéro) ou est indéterminé ($0/0$). Une suite géométrique de raison $q \neq 0$ et de premier terme non nul n'a jamais de terme nul. Si $u_0 = 0$, la suite est constamment nulle (géométrique de raison quelconque, mais le quotient n'est pas défini).

MÉTHODE Montrer qu'une suite est géométrique

Pour démontrer qu'une suite (u_n) (à termes non nuls) est géométrique :

1. Calculer l'expression du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ en fonction de n .

2. Simplifier cette expression.

3. Conclure :

- Si le résultat est une constante q (ne dépendant pas de n), la suite est géométrique de raison q . Préciser le premier terme u_0 .
- Si le résultat dépend de n , la suite n'est pas géométrique.

EXERCICE RÉSOLU 5 Montrer qu'une suite est géométrique

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5 \times 3^n - 2$. Montrer que la suite (v_n) définie par $v_n = u_{n+1} - u_n$ est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.

SOLUTION

Solution. Calculons v_n explicitement :

$$v_n = u_{n+1} - u_n = (5 \times 3^{n+1} - 2) - (5 \times 3^n - 2) = 5 \times 3^{n+1} - 5 \times 3^n = 5 \times 3^n(3 - 1) = 10 \times 3^n.$$

La suite (v_n) est de la forme $v_n = 10 \times 3^n$. C'est une suite géométrique de premier terme $v_0 = 10$ et de raison $q = 3$. Vérification par le quotient : $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{10 \times 3^{n+1}}{10 \times 3^n} = 3$ (constant). CQFD.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : Terme général par produit télescopique

On veut établir la formule $u_n = u_0 \times q^n$ pour une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 .

1. Écris les égalités successives données par la définition : $u_1 = qu_0, u_2 = qu_1, \dots, u_n = qu_{n-1}$.
2. Multiplie membre à membre ces n égalités.
3. Observe les simplifications (produit télescopique) dans le second membre.
4. En déduire l'expression de u_n en fonction de u_0, q et n .

Solution guidée.

$$\begin{aligned} u_1 &= qu_0 \\ u_2 &= qu_1 \\ &\vdots \\ u_n &= qu_{n-1} \end{aligned}$$

En multipliant membre à membre : $u_1 u_2 \dots u_n = (qu_0)(qu_1) \dots (qu_{n-1}) = q^n(u_0 u_1 \dots u_{n-1})$. Comme

les termes sont non nuls (si $u_0 \neq 0$ et $q \neq 0$), on simplifie par $u_1 u_2 \dots u_{n-1}$:

$$u_n = q^n u_0.$$

Si $u_0 = 0$, la suite est nulle et la formule $u_n = 0 \times q^n = 0$ reste vraie.

PROPRIÉTÉ Terme général d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 (indice de départ 0). Pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Si le premier terme est u_1 (indice de départ 1) :

$$u_n = u_1 \times q^{n-1}$$

PROPRIÉTÉ Relation entre deux termes quelconques

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q . Pour tous entiers naturels n et p (avec $n \geq p$) :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Preuve : $u_n = u_0 q^n = (u_0 q^p) q^{n-p} = u_p q^{n-p}$.

EXEMPLE Utilisation de la relation entre deux termes

Une population de bactéries double toutes les heures (suite géométrique de raison $q = 2$). À 14h00 (instant $n = 0$), on compte $u_0 = 1000$ bactéries. Combien y en aura-t-il à 18h00 (instant $n = 4$) ? $u_4 = u_0 \times 2^4 = 1000 \times 16 = 16\,000$. Et si on sait qu'à 16h00 ($n = 2$) il y en a 4000, combien à 19h00 ($n = 5$) ? $u_5 = u_2 \times 2^{5-2} = 4000 \times 2^3 = 4000 \times 8 = 32\,000$.

3.3 Somme des termes consécutifs

C'est un outil indispensable pour calculer un capital total après plusieurs versements, une distance totale parcourue avec un rebond qui diminue, etc.

PROPRIÉTÉ Théorème : Somme des termes de rang 0 à n d'une suite géométrique ($q \neq 1$)

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et de premier terme u_0 . La somme S_n des termes de rang 0 à n (soit $n + 1$ termes) est :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Si le premier terme est u_1 (somme des n premiers termes, indices 1 à n) :

$$S_n = u_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

EXPÉRIENCE Démonstration de la formule de la somme par $S - qS$

Soit $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 + u_0q + u_0q^2 + \dots + u_0q^n$.

1. Écris l'expression de qS_n .
2. Calcule la différence $S_n - qS_n$ (ou $S_n(1 - q)$). Observe les annulations (somme télescopique).
3. Factorise S_n et isole-le pour obtenir la formule.
4. Pourquoi la condition $q \neq 1$ est-elle nécessaire ?

Démonstration.

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_0q + u_0q^2 + \dots + u_0q^{n-1} + u_0q^n \\ qS_n &= u_0q + u_0q^2 + \dots + u_0q^{n-1} + u_0q^n + u_0q^{n+1} \end{aligned}$$

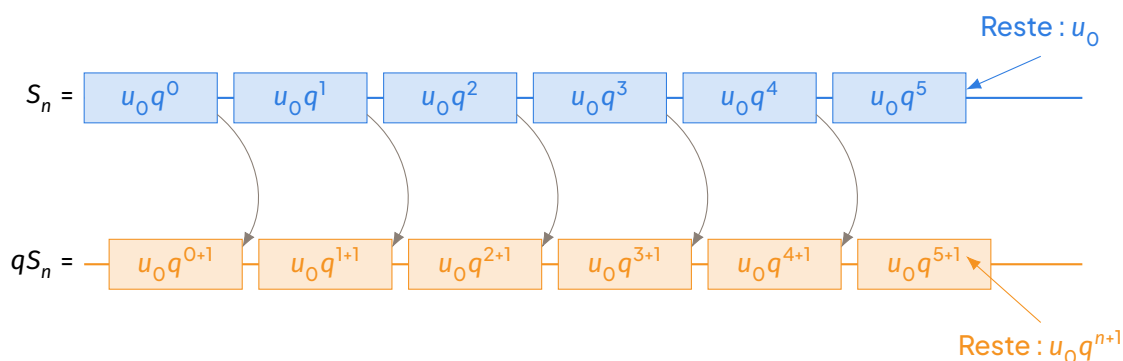
En soustrayant la deuxième ligne de la première (ou en calculant $S_n - qS_n = S_n(1 - q)$), tous les termes intermédiaires s'annulent :

$$S_n(1 - q) = u_0 - u_0q^{n+1} = u_0(1 - q^{n+1}).$$

Comme $q \neq 1$, on divise par $1 - q$:

$$S_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Si $q = 1$, la suite est constante ($u_n = u_0$) et la somme est simplement $S_n = (n+1)u_0$. La formule ci-dessus donnerait une division par zéro.



$$\begin{aligned}
 S_n - qS_n &= u_0 - u_0 q^{n+1} \implies S_n(1 - q) = u_0(1 - q^{n+1}) \\
 \implies S_n &= u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)
 \end{aligned}$$

Preuve visuelle de la formule de la somme géométrique par la méthode $S_n - qS_n$ (somme télescopique). Les termes bleus de S_n et oranges de qS_n s'annulent deux à deux, ne laissant que le premier terme de S_n et le dernier terme de qS_n .

ATTENTION Pièges classiques sur la somme géométrique

1. Confondre le nombre de termes et l'indice final. La somme $S_n = u_0 + \dots + u_n$ contient $n+1$ termes. La formule utilise q^{n+1} au numérateur. Si on somme de u_p à u_n ($n \geq p$), le nombre de termes est $n - p + 1$ et la somme vaut $u_p \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$.
2. Oublier le cas $q = 1$. Si $q = 1$, la suite est constante : $u_n = u_0$. La somme est $S_n = (n+1)u_0$. N'utilise jamais la formule avec le dénominateur $1 - q$ car elle donne $0/0$.
3. Signe de $1 - q$ et $1 - q^{n+1}$. Ne « simplifie » pas le signe moins bêtement. La formule $u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ est universelle pour $q \neq 1$ (que $q > 1$, $0 < q < 1$, $q < 0$). Applique-la telle quelle.
4. Confusion Arithmétique / Géométrique. Somme arithmétique : $S = \frac{\text{nombre de termes}}{2} (\text{premier} + \text{dernier})$. Somme géométrique : $S = \text{premier} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$. Ne mélange pas les deux!

EXERCICE RÉSOLU 6 Application : Placement et somme des intérêts

M. Fouda place 2000000 FCFA dans une banque offrant un taux d'intérêt annuel de 6% (intérêts composés). Les intérêts sont capitalisés chaque année.

1. Exprimer le capital C_n après n années. Nature de la suite?
2. Calculer le capital après 5 ans.

3. Calculer le total des intérêts perçus sur ces 5 ans (somme des intérêts annuels).

SOLUTION

Solution.

1. $C_0 = 2\,000\,000$. Chaque année, le capital est multiplié par 1,06. $C_{n+1} = 1,06 C_n$. La suite (C_n) est géométrique de raison $q = 1,06$ et premier terme $C_0 = 2\,000\,000$. Terme général : $C_n = 2\,000\,000 \times 1,06^n$.
2. $C_5 = 2\,000\,000 \times 1,06^5 \approx 2\,000\,000 \times 1,33822558 \approx 2\,676\,451$ FCFA.
3. Les intérêts de l'année k (pour $k = 1$ à 5) sont $I_k = C_k - C_{k-1}$. On veut $S = \sum_{k=1}^5 I_k = (C_1 - C_0) + (C_2 - C_1) + \dots + (C_5 - C_4) = C_5 - C_0$ (somme télescopique!). $S = 2\,676\,451 - 2\,000\,000 = 676\,451$ FCFA.

Autre méthode (somme géométrique directe) : $I_k = C_{k-1} \times 0,06 = 2\,000\,000 \times 1,06^{k-1} \times 0,06 = 120\,000 \times 1,06^{k-1}$. La suite (I_k) pour $k = 1..5$ est géométrique de premier terme $I_1 = 120\,000$, raison 1,06, 5 termes. $S = 120\,000 \times \frac{1-1,06^5}{1-1,06} = 120\,000 \times \frac{1-1,33822558}{-0,06} = 120\,000 \times \frac{-0,33822558}{-0,06} \approx 120\,000 \times 5,637093 = 676\,451$ FCFA.

3.4 Comportement graphique et limite (aperçu)

LESAVAIS-TU ? Croissance exponentielle vs Linéaire

Une suite arithmétique croît linéairement (ajout constant) : $u_n \sim n$. Une suite géométrique de raison $q > 1$ croît exponentiellement (multiplication constante) : $u_n \sim q^n$. Pour n grand, l'exponentielle écrase toujours la linéaire. Exemple : $u_n = 100n$ (arithmétique) vs $v_n = 2^n$ (géométrique). $n = 5$: 500 vs 32. $n = 10$: 1000 vs 1024. $n = 20$: 2000 vs 1 048 576. C'est pourquoi les épidémies (géométrique au début) débordent les capacités hospitalières (linéaires) si on n'agit pas vite.

À RETENIR **Résumé : Suite géométrique (u_n) de raison q , premier terme u_0**

- Définition : $u_{n+1} = q u_n$.
- Caractérisation : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ (constante, termes non nuls).
- Terme général : $u_n = u_0 q^n$ (ou $u_n = u_1 q^{n-1}$).
- Relation deux termes : $u_n = u_p q^{n-p}$.
- Somme ($q \neq 1$) : $S_n = u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ (somme indices 0 à n , $n+1$ termes).

- Somme ($q = 1$) : $S_n = (n + 1)u_0$ (suite constante).
- Comportement (si $u_0 > 0$) :
 - $q > 1$: Croissante, divergente vers $+\infty$ (croissance explosive).
 - $q = 1$: Constante.
 - $0 < q < 1$: Décroissante, convergente vers 0 (décroissance exponentielle).
 - $q < 0$: Alternée (signe change), $|u_n|$ suit $|q|^n$.

EXERCICE 3 Entraînement : Détection et calcul

- Déterminer si les suites suivantes sont géométriques. Si oui, donner la raison et le terme général.
 - (a_n) : $a_0 = 3, a_{n+1} = 0,8a_n$.
 - (b_n) : $b_n = 5 \times (-2)^n$.
 - (c_n) : $c_n = n^2$.
 - (d_n) : $d_0 = 10, d_{n+1} = d_n + 5$.
- Une suite géométrique (u_n) de raison $q = 3$ vérifie $u_3 = 54$. Calculer u_0 et u_7 .
- Calculer la somme $S = 2 + 6 + 18 + \dots + 2 \times 3^{10}$.
- Problème concret : Un téléphone portable neuf coûte 300000 FCFA. Sa valeur diminue de 20% par an.
 - Modéliser la valeur V_n après n années.
 - Au bout de combien d'années la valeur descendra-t-elle sous la barre des 100000 FCFA? (On pourra tester des valeurs successives).

CORRIGÉ Exercice n

- (a_n) : Géométrique. $q = 0,8, a_0 = 3. a_n = 3 \times 0,8^n$.
 - (b_n) : Géométrique. Forme $u_0 q^n$ avec $u_0 = 5, q = -2$. Raison -2 .
 - (c_n) : Non géométrique. $\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(n+1)^2}{n^2} = (1 + \frac{1}{n})^2$ dépend de n .
 - (d_n) : Non géométrique (c'est arithmétique de raison 5). $\frac{d_{n+1}}{d_n} = \frac{d_n+5}{d_n} = 1 + \frac{5}{d_n}$ dépend de n .
- $u_3 = u_0 \times 3^3 = 27u_0 = 54 \implies u_0 = 2. u_7 = u_0 \times 3^7 = 2 \times 2187 = 4374.$

3. Suite géométrique : $u_0 = 2, q = 3$. Dernier terme : 2×3^{10} (rang 10). Nombre de termes = 11 (indices 0 à 10). $S = 2 \times \frac{1-3^{11}}{1-3} = 2 \times \frac{1-177147}{-2} = 177146$.
4. • $V_0 = 300\,000$. Perte 20% $\Rightarrow q = 0,8$. $V_n = 300\,000 \times 0,8^n$.
- Test : $n = 4 \rightarrow 300\,000 \times 0,4096 = 122\,880$. $n = 5 \rightarrow 122\,880 \times 0,8 = 98\,304 < 100\,000$. Réponse : Au bout de 5 ans.

4 RECONNAÎTRE ET EXPLOITER UNE SUITE

Dans les sections précédentes, tu as appris ce qu'est une **suite arithmétique** (on ajoute toujours le même nombre r) et une **suite géométrique** (on multiplie toujours par le même nombre q). Tu sais aussi écrire leur terme général et calculer des sommes de termes consécutifs. Mais au Probatoire, l'énoncé ne dit pas toujours « montrez que cette suite est arithmétique » : parfois, on te donne simplement une suite et c'est à toi de deviner sa nature, puis de l'exploiter. Cette section te donne la boîte à outils complète : reconnaître, démontrer, déterminer les paramètres, et représenter les termes sur un axe.

4.1 Stratégie de reconnaissance : arithmétique, géométrique, ou ni l'une ni l'autre ?

Intuition.

Face à une suite (u_n) , pose-toi deux questions simples :

- la différence $u_{n+1} - u_n$ entre deux termes consécutifs est-elle constante ? Si oui, la suite est **arithmétique** ;
- le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (lorsque les termes ne s'annulent pas) est-il constant ? Si oui, la suite est **géométrique**.

La démarche se fait toujours en deux temps : d'abord une **conjecture** sur les premiers termes (pour deviner), ensuite une **démonstration** pour n quelconque (pour prouver).

MÉTHODE

Reconnaître la nature d'une suite et préciser sa raison

1. Conjecturer. Calculer les trois ou quatre premiers termes, puis $u_1 - u_0, u_2 - u_1, u_3 - u_2$. Si ces différences semblent constantes, on conjecture une suite arithmétique. Sinon, calculer $\frac{u_1}{u_0}, \frac{u_2}{u_1}, \frac{u_3}{u_2}$: si ces quotients semblent constants, on conjecture une suite géométrique.
2. Démontrer pour n quelconque. À partir de l'expression de u_{n+1} et de u_n , calculer $u_{n+1} - u_n$ (ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$) et montrer que le résultat est une constante indépendante de n .

3. Conclure en précisant la nature de la suite, sa raison et son premier terme.

ATTENTION Vérifier sur deux termes ne suffit pas !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de calculer $\frac{u_1}{u_0} = \frac{u_2}{u_1} = 2$ et d'écrire « donc (u_n) est géométrique de raison 2 ». C'est faux en toute rigueur : une coïncidence sur deux ou trois termes ne prouve rien. Considère la suite définie par $u_n = 2^n + n(n-1)(n-2)$: on a $u_0 = 1$, $u_1 = 2$, $u_2 = 4$, donc les quotients valent 2 et 2... mais $u_3 = 8 + 6 = 14$ et $\frac{u_3}{u_2} = \frac{14}{4} = 3,5 \neq 2$. La suite n'est pas géométrique ! Seule une démonstration pour n quelconque (calcul algébrique de $u_{n+1} - u_n$ ou de $\frac{u_{n+1}}{u_n}$) permet de conclure.

EXEMPLE Conjecture puis démonstration

Soit (u_n) définie par $u_n = 3n - 5$ pour $n \in \mathbb{N}$.

- Conjecture : $u_0 = -5$, $u_1 = -2$, $u_2 = 1$, $u_3 = 4$. Les différences valent 3, 3, 3 : on conjecture une suite arithmétique de raison 3.
- Démonstration : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = (3(n+1) - 5) - (3n - 5) = 3n + 3 - 5 - 3n + 5 = 3.$$

- Conclusion : $u_{n+1} - u_n = 3$ est constant, donc (u_n) est arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = -5$.

EXEMPLE Cas d'une suite géométrique

Soit (v_n) définie par $v_n = 5 \times 2^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \neq 0$ et

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{5 \times 2^{n+1}}{5 \times 2^n} = 2.$$

Le quotient est constant : (v_n) est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $v_0 = 5$.

4.2 Prouver qu'une suite n'est ni arithmétique ni géométrique

Pour démontrer qu'une propriété est fausse, il suffit d'un **contre-exemple**. Ici, trois termes suffisent : si la suite était arithmétique, la différence serait constante pour tous les indices, en particulier pour les premiers. Il suffit donc d'exhiber deux différences différentes (ou deux quo-

tients différents).

PROPRIÉTÉ Contre-exemple sur trois termes

Soit (u_n) une suite.

- Si $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$, alors (u_n) n'est pas arithmétique.
- Si les termes sont non nuls et $\frac{u_1}{u_0} \neq \frac{u_2}{u_1}$, alors (u_n) n'est pas géométrique.

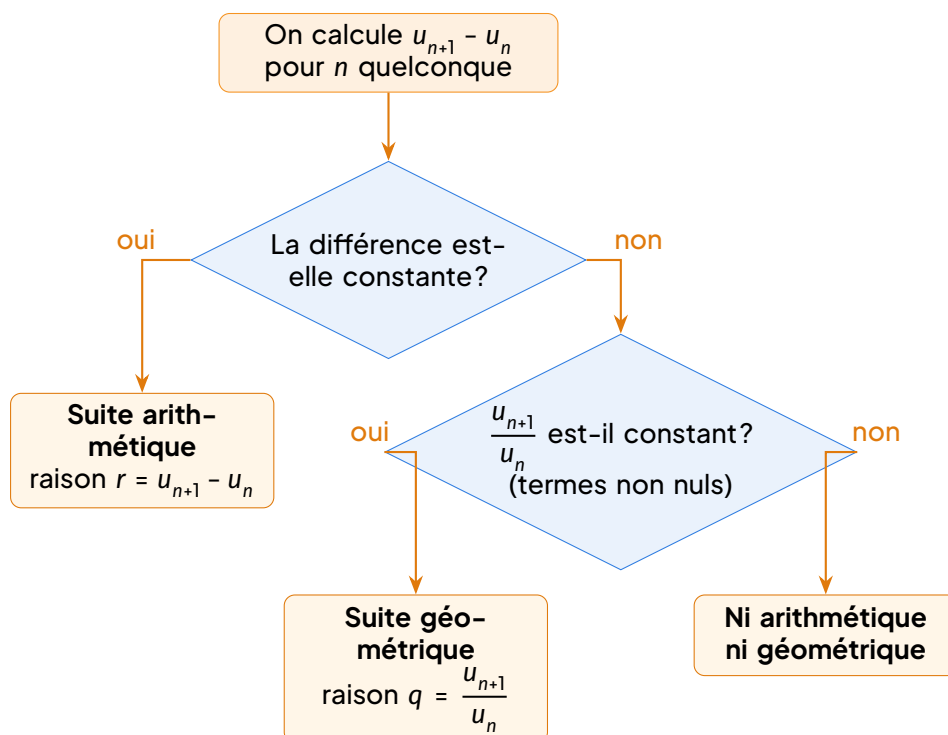
EXEMPLE Une suite ni arithmétique ni géométrique

Soit (w_n) définie par $w_n = n^2$. On a $w_0 = 0$, $w_1 = 1$, $w_2 = 4$, $w_3 = 9$.

- $w_1 - w_0 = 1$ et $w_2 - w_1 = 3$: comme $1 \neq 3$, (w_n) n'est pas arithmétique.
- $w_0 = 0$ interdit déjà le calcul de $\frac{w_1}{w_0}$; de plus $\frac{w_2}{w_1} = 4$ et $\frac{w_3}{w_2} = \frac{9}{4} = 2,25$: les quotients ne sont pas constants, (w_n) n'est pas géométrique.

La suite des carrés n'est donc ni arithmétique ni géométrique.

L'arbre de décision suivant résume toute la stratégie de reconnaissance.



Arbre de décision : reconnaître la nature d'une suite. La conjecture sur les premiers termes guide le choix, mais la démonstration porte toujours sur n quelconque.

4.3 Déterminer la raison et le premier terme à partir de deux termes connus

Intuition.

Une suite arithmétique est entièrement déterminée par deux informations (son premier terme et sa raison) : deux termes connus donnent donc deux équations, et l'on résout un système. Même principe pour une suite géométrique, avec des quotients au lieu de différences.

MÉTHODE Trouver le terme général connaissant deux termes

Cas arithmétique. On connaît u_p et u_m avec $p < m$.

1. Écrire la relation entre deux termes : $u_m = u_p + (m - p)r$.
2. En déduire la raison : $r = \frac{u_m - u_p}{m - p}$.
3. Calculer le premier terme : $u_0 = u_p - pr$.
4. Conclure : $u_n = u_0 + nr$ (ou directement $u_n = u_p + (n - p)r$).

Cas géométrique. On connaît u_p et u_m (termes non nuls), et l'on note q la raison.

1. Écrire $u_m = u_p \times q^{m-p}$.

2. En déduire la raison : $q^{m-p} = \frac{u_m}{u_p}$, puis extraire la racine $(m-p)$ -ième (si $m-p$ est pair, il peut y avoir deux raisons possibles, de signes opposés).
3. Calculer $u_0 = \frac{u_p}{q^p}$, puis conclure : $u_n = u_0 \times q^n$.

EXEMPLE Suite arithmétique : $u_3 = 7$ et $u_8 = 22$

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r telle que $u_3 = 7$ et $u_8 = 22$.

1. Relation entre deux termes : $u_8 = u_3 + (8-3)r$, soit $22 = 7 + 5r$.
2. Raison : $5r = 22 - 7 = 15$, donc $r = 3$.
3. Premier terme : $u_0 = u_3 - 3r = 7 - 9 = -2$.
4. Terme général : $u_n = u_0 + nr = -2 + 3n$, c'est-à-dire $u_n = 3n - 2$.

Vérification : $u_3 = 9 - 2 = 7$ et $u_8 = 24 - 2 = 22$: les deux conditions de l'énoncé sont bien retrouvées.

EXERCICE RÉSOLU 7 Suite géométrique : déterminer raison et terme général

Énoncé. Une suite géométrique (v_n) de raison q positive vérifie $v_2 = 12$ et $v_5 = 96$. Déterminer q , v_0 et l'expression de v_n en fonction de n , puis calculer v_7 .

SOLUTION

Solution. La relation entre deux termes d'une suite géométrique s'écrit $v_5 = v_2 \times q^{5-2}$, soit $96 = 12 q^3$. On en tire :

$$q^3 = \frac{96}{12} = 8 \quad \text{donc} \quad q = \sqrt[3]{8} = 2 \quad (\text{car } q > 0).$$

Ensuite, $v_2 = v_0 \times q^2$ donne $12 = 4v_0$, d'où $v_0 = 3$. Le terme général est donc $v_n = 3 \times 2^n$. Enfin, $v_7 = 3 \times 2^7 = 3 \times 128 = 384$. Vérification : $v_5 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96$, conforme à l'énoncé.

ATTENTION Les pièges de la détermination des paramètres

- Dans $u_m = u_p + (m-p)r$, l'écart des indices est $m-p$, pas m : avec u_3 et u_8 , on divise par 5, pas par 8.
- Pour une suite géométrique, si l'écart des indices est pair (par exemple $u_1 = 2$ et $u_3 =$

18, donc $q^2 = 9$), il y a deux raisons possibles : $q = 3$ ou $q = -3$. L'énoncé doit préciser le signe, sinon donne les deux solutions.

- Ne confonds pas u_0 et u_1 comme « premier terme » : lis attentivement l'énoncé pour savoir à partir de quel indice la suite est définie.

4.4 Passage de la relation entre deux termes au terme général (et inversement)

À RETENIR Les deux écritures équivalentes

Pour une suite arithmétique de raison r , pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_0 + nr \quad \text{et} \quad u_n = u_p + (n - p)r.$$

Pour une suite géométrique de raison q , pour tous entiers naturels n et p (avec des termes non nuls) :

$$u_n = u_0 \times q^n \quad \text{et} \quad u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

La formule de gauche est le terme général ; celle de droite est la relation entre deux termes quelconques. On passe de l'une à l'autre en choisissant $p = 0$ (ou $p = 1$ si la suite commence à l'indice 1).

Cette double écriture est un outil de travail formidable : si l'on connaît u_{10} et qu'on veut u_{25} , inutile de repasser par u_0 : $u_{25} = u_{10} + 15r$ (cas arithmétique) ou $u_{25} = u_{10} \times q^{15}$ (cas géométrique).

EXEMPLE Exploiter la relation entre deux termes

Une suite arithmétique vérifie $u_{10} = 45$ et $r = -2$. Alors, sans calculer u_0 :

$$u_{25} = u_{10} + (25 - 10) \times (-2) = 45 - 30 = 15.$$

Inversement, si le terme général est $u_n = 7n + 1$, alors la relation entre deux termes est immédiate : $u_n = u_p + 7(n - p)$, et la raison se lit directement : $r = 7$.

4.5 Calculs et repérage des termes sur un axe gradué

Le programme demande de savoir **construire sur un axe des termes consécutifs** d'une suite. L'idée est géométrique : sur une droite graduée, passer de u_n à u_{n+1} revient, pour une suite arithmétique, à reporter toujours la même longueur $|r|$, vers la droite si $r > 0$, vers la gauche si $r < 0$. C'est exactement ce que fait un commerçant de Mokolo qui note chaque soir le contenu de sa caisse : si la caisse diminue de la même somme chaque jour (remboursement régulier d'une dette, stock qui s'épuise), la raison est négative.

MÉTHODE Construire les termes d'une suite arithmétique sur un axe

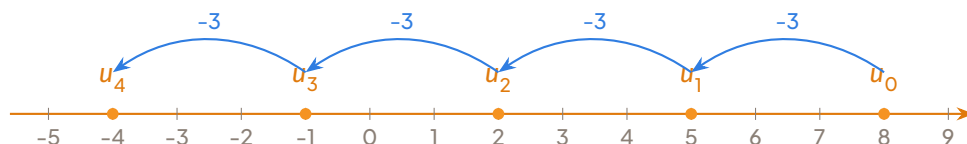
1. Tracer une droite graduée et choisir une unité adaptée à l'ordre de grandeur des termes.
2. Placer le premier terme u_0 .
3. Reporter la raison r : translation de r unités vers la droite si $r > 0$, de $|r|$ unités vers la gauche si $r < 0$.
4. Répéter pour obtenir $u_2, u_3, \dots$. Les points obtenus sont régulièrement espacés.

EXEMPLE Construction avec une raison négative

Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 8$ et de raison $r = -3$. Les premiers termes sont :

$$u_0 = 8, \quad u_1 = 5, \quad u_2 = 2, \quad u_3 = -1, \quad u_4 = -4.$$

Sur l'axe, on part de 8 et l'on recule de 3 unités à chaque étape : les points sont équidistants et progressent vers la gauche (voir figure ci-dessous).



Repérage sur un axe des termes de la suite arithmétique $u_0 = 8, r = -3$: chaque terme s'obtient en reculant de 3 unités. Les points sont régulièrement espacés.

ATTENTION Raison négative et sens de lecture

Quand $r < 0$, les termes décroissent : sur l'axe, on se déplace vers la gauche. Une erreur fréquente consiste à reporter $|r|$ vers la droite par habitude. Vérifie toujours le signe de la raison avant de construire, et contrôle que $u_1 = u_0 + r$ par le calcul.

4.6 Complément pour la Terminale : sens de variation (hors exigibilité)

Ce qui suit n'est pas exigible en Première, mais il te donnera une longueur d'avance en Terminale et t'aide déjà à contrôler tes résultats.

PROPRIÉTÉ Sens de variation — complément hors exigibilité

- Une suite arithmétique de raison r est : strictement croissante si $r > 0$; strictement décroissante si $r < 0$; constante si $r = 0$. En effet, $u_{n+1} - u_n = r$ a le signe de r .
- Une suite géométrique de premier terme $u_0 > 0$ est : strictement croissante si $q > 1$; strictement décroissante si $0 < q < 1$; constante si $q = 1$. Si $q < 0$, les termes alternent en signe : la suite n'est ni croissante ni décroissante.

Ainsi, la suite de l'exemple précédent ($u_0 = 8, r = -3$) est décroissante, ce que confirme la figure : les points glissent vers la gauche.

LESAVAIS-TU ? La légende de l'échiquier : la puissance de la croissance géométrique

Selon la légende, le sage Sissa présenta le jeu d'échecs au roi des Indes. Pour le récompenser, le roi lui promit ce qu'il voudrait. Sissa demanda simplement du riz : 1 grain sur la première case de l'échiquier, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite en doublant à chaque case. Le roi rit de cette modestie... avant de comprendre. Le nombre de grains sur la 64^e case est 2^{63} , et le total vaut

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{63} = 2^{64} - 1 \approx 1,8 \times 10^{19} \text{ grains,}$$

soit des centaines de fois la production mondiale annuelle de riz ! C'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2. Une croissance géométrique finit toujours par exploser : c'est pourquoi les intérêts composés enrichissent (ou ruinent) si vite, et pourquoi une épidémie non maîtrisée peut croître si rapidement.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. La suite (u_n) est définie par $u_n = n^2 - 3n$. Montrer qu'elle n'est ni arithmétique ni géométrique.
2. Une suite arithmétique vérifie $u_4 = 11$ et $u_{10} = 35$. Déterminer sa raison, u_0 et u_n .
3. Une suite géométrique de raison positive vérifie $u_1 = 6$ et $u_3 = 24$. Déterminer sa raison et u_0 , puis représenter u_0, u_1, u_2, u_3 sur un axe gradué.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $u_0 = 0, u_1 = -2, u_2 = -2, u_3 = 0$. Différences : $u_1 - u_0 = -2$ et $u_2 - u_1 = 0$: non constantes, la

suite n'est pas arithmétique. Comme $u_0 = 0$, le quotient $\frac{u_1}{u_0}$ n'existe pas ; de plus $\frac{u_2}{u_1} = 1$ et

$\frac{u_3}{u_2} = \frac{0}{-2} = 0$: non constants, la suite n'est pas géométrique.

2. $r = \frac{u_{10} - u_4}{10 - 4} = \frac{35 - 11}{6} = \frac{24}{6} = 4$; $u_0 = u_4 - 4r = 11 - 16 = -5$; $u_n = 4n - 5$.

3. $q^2 = \frac{u_3}{u_1} = \frac{24}{6} = 4$ donc $q = 2$ (raison positive) ; $u_0 = \frac{u_1}{q} = \frac{6}{2} = 3$. Termes : 3, 6, 12, 24 ; sur l'axe, les écarts doublent à chaque pas (contrairement au cas arithmétique où ils sont constants).

5 APPLICATIONS AUX PROBLÈMES DE LA VIE COURANTE

Après avoir acquis les outils pour reconnaître, étudier et manipuler les suites arithmétiques et géométriques, nous voici au cœur de leur utilité réelle : la **modélisation**. En Première, une suite n'est pas seulement un objet abstrait ; c'est un langage pour décrire l'évolution d'une quantité dans le temps (épargne, population, production, prix). Cette section te montre comment passer d'un énoncé concret (souvent issu du quotidien camerounais) à un modèle mathématique rigoureux, le résoudre, et interpréter le résultat. C'est exactement la démarche attendue au Probatoire, où les problèmes de suites sont presque toujours présentés dans un contexte de vie courante.

5.1 Modélisation des placements financiers : intérêts simples vs intérêts composés

C'est l'application historique et la plus immédiate des suites. Distinguons deux mécanismes fondamentaux.

DÉFINITION Intérêts simples et suite arithmétique

Soit un capital initial C_0 placé à un taux t (en écriture décimale, par exemple 4% $\rightarrow t = 0,04$) selon le régime des intérêts simples. Les intérêts sont calculés uniquement sur le capital initial C_0 à chaque période. Le capital après n périodes, noté C_n , vérifie :

$$C_n = C_0 + n \times (C_0 \times t) = C_0(1 + nt).$$

La suite (C_n) est une suite arithmétique de premier terme C_0 et de raison $r = C_0 \times t$ (l'intérêt périodique, constant).

DÉFINITION Intérêts composés et suite géométrique

Soit un capital initial C_0 placé à un taux t selon le régime des intérêts composés. À la fin de

chaque période, les intérêts sont ajoutés au capital et produisent eux-mêmes des intérêts aux périodes suivantes. Le capital après n périodes vérifie :

$$C_{n+1} = C_n + tC_n = C_n(1+t) \quad \text{donc} \quad C_n = C_0(1+t)^n.$$

La suite (C_n) est une suite géométrique de premier terme C_0 et de raison $q = 1+t > 1$.

ATTENTION Piège classique : confusion des régimes

Ne confonds jamais les deux formules.

- Intérêts simples : $C_n = C_0(1+nt)$. Croissance linéaire. Les intérêts perçus chaque année sont constants.
- Intérêts composés : $C_n = C_0(1+t)^n$. Croissance exponentielle. Les intérêts perçus augmentent chaque année.

Au Probatoire, l'énoncé précise souvent « intérêts simples » ou « intérêts composés ». S'il dit simplement « placement à taux t » sans autre précision, la convention bancaire standard est celle des intérêts composés.

EXEMPLE Comparaison concrète sur 12 mois

Imaginons deux options pour ton argent de poche ou ton premier salaire à Yaoundé :

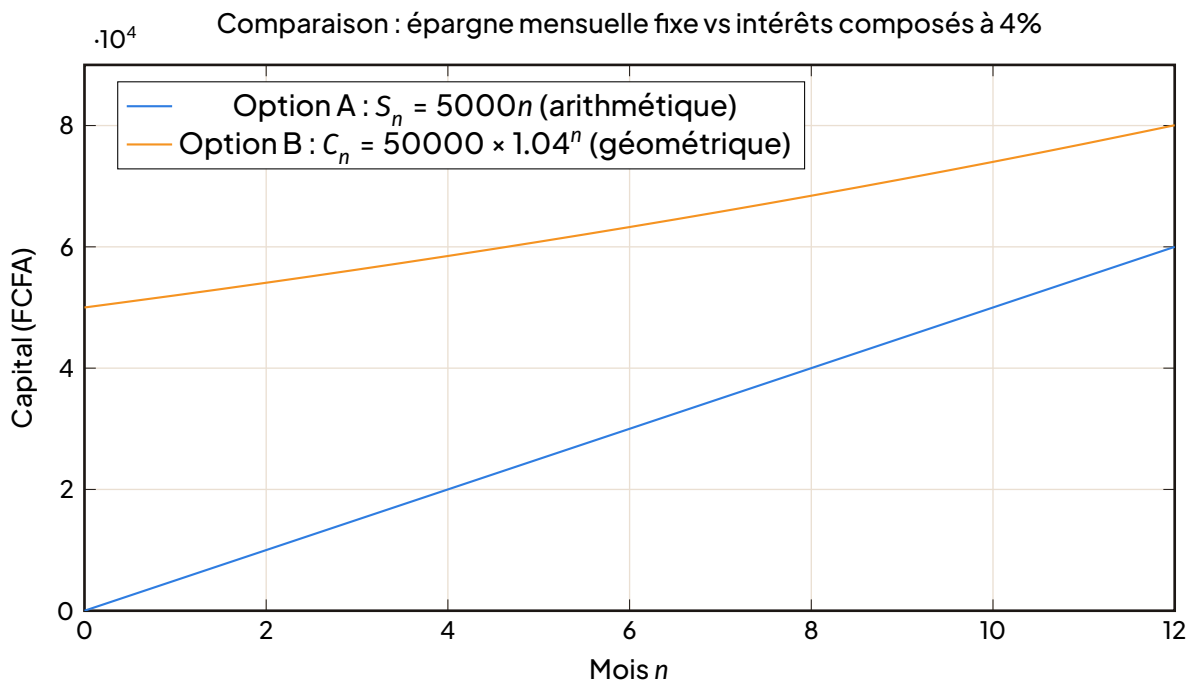
1. Option A (Épargne régulière / style tontine) : tu verses 5 000 FCFA chaque mois dans une boîte (ou une tontine sans intérêt). Total épargné après n mois : $S_n = 5000n$ (somme des termes d'une suite arithmétique de raison 5 000).
2. Option B (Placement à intérêts composés) : tu places 50 000 FCFA d'un coup à 4% par mois (taux mensuel volontairement élevé pour l'exemple). Capital après n mois : $C_n = 50000 \times 1,04^n$.

Comparons après 12 mois :

$$\text{Option A : } S_{12} = 5000 \times 12 = 60\,000 \text{ FCFA.}$$

$$\text{Option B : } C_{12} = 50000 \times 1,04^{12} \approx 50000 \times 1,60103 \approx 80\,052 \text{ FCFA.}$$

L'intérêt composé (Option B) l'emporte largement ici car le capital de départ est important. Mais si tu ne disposes que de 5 000 FCFA par mois (Option A), tu construis ton capital progressivement. La suite arithmétique modélise l'épargne de flux (versements réguliers), la suite géométrique modélise la valorisation d'un stock (un capital placé).



Évolution comparée sur 12 mois. La courbe géométrique (orange) dépasse nettement la droite arithmétique (bleue) car sa croissance s'accélère.

EXPÉRIENCE**Suivi mensuel détaillé d'un placement à intérêts composés**

Construisons pas à pas le tableau de suivi de l'Option B (50 000 FCFA à 4% par mois). C'est l'application directe de la relation de récurrence $C_{n+1} = 1,04 C_n$: chaque ligne se déduit de la précédente en multipliant par 1,04.

Mois n	Capital début C_n (FCFA)	Intérêts $0,04 C_n$	Capital fin C_{n+1}
0	50 000,00	2 000,00	52 000,00
1	52 000,00	2 080,00	54 080,00
2	54 080,00	2 163,20	56 243,20
3	56 243,20	2 249,73	58 492,93
4	58 492,93	2 339,72	60 832,65
5	60 832,65	2 433,31	63 265,95
6	63 265,95	2 530,64	65 796,59
7	65 796,59	2 631,86	68 428,45
8	68 428,45	2 737,14	71 165,59
9	71 165,59	2 846,62	74 012,22
10	74 012,22	2 960,49	76 972,71
11	76 972,71	3 078,91	80 051,62

On observe que les intérêts mensuels croissent (2 000 → 3 078,91 FCFA) : c'est la « magie » des intérêts composés, chaque intérêt produit à son tour des intérêts. Vérifie au passage que $\frac{C_{n+1}}{C_n} = 1,04$ sur chaque ligne : le quotient est constant, ce qui confirme le caractère géométrique de la suite.

5.2 Remises successives : la composition des pourcentages

C'est un cas d'école de suite géométrique cachée. Une remise de $p\%$ correspond à multiplier le prix par un coefficient $k = 1 - \frac{p}{100}$.

PROPRIÉTÉ Remises successives et coefficients multiplicateurs

Appliquer successivement des remises de $p_1\%$, $p_2\%$, ..., $p_n\%$ sur un prix initial P_0 revient à multiplier par les coefficients successifs $k_1, k_2, \dots, k_n$. Le prix final est :

$$P_n = P_0 \times k_1 \times k_2 \times \dots \times k_n.$$

Si les remises sont identiques ($p\%$ à chaque fois), les coefficients sont égaux (k) et (P_n) est une suite géométrique de raison $k = 1 - \frac{p}{100} < 1$.

EXEMPLE Deux remises successives : 10% puis 5%

Un tissu coûte 10 000 FCFA au marché Mokolo.

1. Première remise de 10% : coefficient $k_1 = 0,90$. Prix $P_1 = 10000 \times 0,90 = 9000$ FCFA.
2. Deuxième remise de 5% sur le nouveau prix : coefficient $k_2 = 0,95$. Prix final $P_2 = 9000 \times 0,95 = 8550$ FCFA.

Coefficient global : $k = 0,90 \times 0,95 = 0,855$. Remise globale équivalente : $1 - 0,855 = 0,145 = 14,5\%$. Remarque décisive : $10\% + 5\% = 15\% \neq 14,5\%$. On n'additionne jamais les pourcentages de remises successives !

ATTENTION Erreur fatale : l'addition des pourcentages

- Faux : « 10% puis 5% = 15% de remise. »
- Vrai : on multiplie les coefficients multiplicateurs : $0,9 \times 0,95 = 0,855$, soit 14,5% de remise globale.
- Autre piège : une augmentation de $p\%$ suivie d'une remise de $p\%$ ne ramène pas au prix initial, car $\left(1 + \frac{p}{100}\right)\left(1 - \frac{p}{100}\right) = 1 - \left(\frac{p}{100}\right)^2 < 1$. Par exemple, +10% puis -10% donne $1,1 \times 0,9 = 0,99$: le prix final est 1% en dessous du prix initial.

5.3 Partages proportionnels et progressions

Les partages (héritage, bénéfices d'une tontine, répartition d'une récolte) conduisent souvent à des suites arithmétiques ou géométriques.

EXEMPLE Partage en progression arithmétique

Un père partage 1 200 000 FCFA entre ses 4 enfants. Chaque enfant reçoit 50 000 FCFA de plus que le suivant (de l'aîné vers le cadet). Combien reçoit chacun ?

Modélisation : soit x la part du plus jeune. Les parts forment une suite arithmétique de raison $r = 50\,000$: $x, x + r, x + 2r, x + 3r$.

La somme des 4 termes vaut :

$$S_4 = \frac{4}{2}(2x + 3r) = 2(2x + 150\,000) = 4x + 300\,000.$$

On résout : $4x + 300\,000 = 1\,200\,000 \iff 4x = 900\,000 \iff x = 225\,000$.

Parts : 225 000 ; 275 000 ; 325 000 ; 375 000 FCFA. Vérification : $225\,000 + 275\,000 + 325\,000 + 375\,000 = 1\,200\,000$ FCFA. La répartition est correcte.

EXEMPLE Partage proportionnel à des apports en progression géométrique

Une coopérative de cacao d'Ebolowa répartit un bénéfice de 3 900 000 FCFA entre 3 associés, proportionnellement à leurs apports initiaux qui sont en progression géométrique de raison 2, le plus petit apport étant de 100 000 FCFA.

Modélisation : les apports sont 100 000 ; 200 000 ; 400 000 FCFA. Leur somme vaut 700 000 FCFA.

Coefficient de répartition : $k = \frac{3\,900\,000}{700\,000} = \frac{39}{7} \approx 5,5714$.

Gains respectifs (arrondis au FCFA) :

$100\,000 \times \frac{39}{7} \approx 557\,143$ FCFA ; $200\,000 \times \frac{39}{7} \approx 1\,114\,286$ FCFA ; $400\,000 \times \frac{39}{7} \approx 2\,228\,571$ FCFA

Vérification : la somme des valeurs exactes $\frac{39}{7}(100\,000 + 200\,000 + 400\,000) = 3\,900\,000$ FCFA est bien égale au bénéfice (les arrondis peuvent créer un écart de 1 ou 2 FCFA, qu'on ajuste sur la plus grosse part en pratique).

5.4 Collecte et exploitation de données : évolution de populations et de productions

C'est le domaine des **effectifs cumulés** et de la **modélisation démographique** ou agricole.

DÉFINITION Évolution d'un effectif et effectifs cumulés

Soit une population (ou une production) observée à des dates régulières $n = 0, 1, 2, \dots$

- Si l'effectif E_n suit une suite arithmétique : $E_n = E_0 + nr$. C'est une évolution linéaire (exemple : plantation d'un nombre fixe d'arbres chaque année, migration constante).
- Si l'effectif E_n suit une suite géométrique : $E_n = E_0 q^n$. C'est une évolution exponentielle (exemple : croissance démographique naturelle en pourcentage, rendement amélioré de $t\%$ par an).

L'effectif cumulé jusqu'au rang n est la somme des termes : $C_n = \sum_{k=0}^n E_k$.

- Suite arithmétique : $C_n = \frac{n+1}{2} (E_0 + E_n)$.
- Suite géométrique ($q \neq 1$) : $C_n = E_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Production de maïs dans le Nord-Cameroun

Une coopérative produit 2 000 tonnes de maïs l'année 0. Grâce à de nouvelles semences, sa production augmente de 8% par an.

1. Modéliser la production P_n (en tonnes) de l'année n .

2. Calculer la production de l'année 5.
3. Calculer la production cumulée sur les 6 premières années (de l'année 0 à l'année 5).

SOLUTION

1. Une augmentation de 8% correspond au coefficient multiplicateur $q = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$. La suite (P_n) est géométrique de premier terme $P_0 = 2000$ et de raison 1,08 :

$$P_n = 2000 \times 1,08^n.$$

2. $P_5 = 2000 \times 1,08^5 \approx 2000 \times 1,46933 \approx 2\,938,7$ tonnes.
3. Il y a 6 termes (de P_0 à P_5). La formule de la somme des termes d'une suite géométrique donne :

$$S = \sum_{k=0}^5 P_k = 2000 \times \frac{1,08^6 - 1}{1,08 - 1} = 2000 \times \frac{1,58687 - 1}{0,08} = 2000 \times 7,33593 \approx 14\,671,9 \text{ tonnes.}$$

Interprétation : sur six campagnes, la coopérative aura produit au total environ 14 672 tonnes, alors qu'avec une production constante de 2 000 tonnes elle n'aurait produit que 12 000 tonnes.

LES AVAIS-TU ? Les tontines camerounaises : des suites arithmétiques vivantes

Au Cameroun, la tontine (ou njangi dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, esusu chez les Sawa) est un système d'épargne rotative très répandu.

- Tontine à cotisation fixe : chaque membre verse 10 000 FCFA par mois. L'épargne individuelle cumulée d'un membre suit une suite arithmétique : $E_n = 10\,000\,n$.
- Tontine à crédit interne : si la cagnotte est prêtée à un membre avec intérêts, le capital prêté suit une suite géométrique pendant la durée du prêt.
- Partage final : la répartition du capital et des intérêts entre les membres, au prorata de leurs cotisations, est un partage proportionnel.

Ces mécanismes informels appliquent exactement les formules de ce cours ! Comprendre les suites, c'est comprendre la finance de ton quartier.

5.5 Méthodologie universelle : du problème concret à la réponse mathématique**MÉTHODE Résoudre un problème concret à l'aide d'une suite**

Étape 1 : Lecture active et identification de la variable. Quelle quantité évolue ? (Capi-

tal, population, prix, production, épargne.) Note-la u_n (ou $C_n, P_n \dots$). Précise l'unité (FCFA, tonnes, individus) et l'indice initial : en général $n = 0$ pour « aujourd'hui » ou « l'année de départ ».

Étape 2 : Diagnostic du type de suite.

- « Augmente de k unités par période » → suite arithmétique de raison $r = k$.
- « Augmente de $t\%$ par période » → suite géométrique de raison $q = 1 + \frac{t}{100}$.
- « Diminue de $t\%$ par période » → suite géométrique de raison $q = 1 - \frac{t}{100} < 1$.
- Versements fixes réguliers → suite arithmétique (et le total épargné est une somme de termes).
- Intérêts composés, remises successives identiques, croissance en pourcentage → suite géométrique.

Étape 3 : Extraction des paramètres. Identifie le premier terme u_0 (ou u_1) et la raison r ou q . Vérifie l'indice de départ ($n = 0$ ou $n = 1$), puis écris explicitement la formule du terme général u_n .

Étape 4 : Traduction de la question.

- « Valeur après n périodes » → calculer le terme u_n .
- « Au bout de combien de périodes dépasse-t-on M ? » → résoudre l'inéquation $u_n > M$ (par le logarithme si la suite est géométrique, directement si elle est arithmétique).
- « Total cumulé sur N périodes » → calculer la somme $S = \sum u_k$ avec la formule adaptée.

Étape 5 : Calcul rigoureux et interprétation. Effectue les calculs (la calculatrice est autorisée au Probatoire). Arrondis correctement : un nombre de périodes s'arrondit à l'entier supérieur ; une somme d'argent s'arrondit au FCFA. Rédige une phrase de conclusion dans le contexte : « Au bout de 26 mois, le capital dépassera 500 000 FCFA. »

EXERCICE 5 Placement mixte : intérêts composés et versements réguliers

Marie place 200 000 FCFA dans une microfinance offrant 0,5% d'intérêts composés par mois. Elle ajoute 10 000 FCFA à la fin de chaque mois (après le calcul des intérêts). On note C_n le capital après n mois, avec $C_0 = 200\,000$.

1. Justifier que pour tout entier naturel n : $C_{n+1} = 1,005 C_n + 10\,000$.
2. On pose $D_n = C_n + 2\,000\,000$. Montrer que (D_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. En déduire l'expression de C_n en fonction de n .
3. Au bout de combien de mois le capital dépassera-t-il 500 000 FCFA ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. À la fin du mois n , les intérêts valent $0,005 C_n$. Le capital capitalisé est donc $C_n + 0,005 C_n = 1,005 C_n$. Marie ajoute ensuite 10 000 FCFA, d'où :

$$C_{n+1} = 1,005 C_n + 10\,000.$$

2. Calculons :

$$\begin{aligned} D_{n+1} &= C_{n+1} + 2\,000\,000 = 1,005 C_n + 10\,000 + 2\,000\,000 \\ &= 1,005 C_n + 2\,010\,000 = 1,005 \left(C_n + \frac{2\,010\,000}{1,005} \right) \\ &= 1,005 (C_n + 2\,000\,000) = 1,005 D_n. \end{aligned}$$

Donc (D_n) est géométrique de raison $q = 1,005$ et de premier terme $D_0 = C_0 + 2\,000\,000 = 2\,200\,000$. On en déduit $D_n = 2\,200\,000 \times 1,005^n$, puis :

$$C_n = D_n - 2\,000\,000 = 2\,200\,000 \times 1,005^n - 2\,000\,000.$$

3. On résout l'inéquation :

$$\begin{aligned} C_n > 500\,000 &\Leftrightarrow 2\,200\,000 \times 1,005^n > 2\,500\,000 \\ &\Leftrightarrow 1,005^n > \frac{2\,500\,000}{2\,200\,000} = \frac{25}{22} \approx 1,13636 \\ &\Leftrightarrow n \ln(1,005) > \ln\left(\frac{25}{22}\right) \quad (\text{la fonction } \ln \text{ est croissante}) \\ &\Leftrightarrow n > \frac{\ln(25/22)}{\ln(1,005)} \approx \frac{0,12783}{0,00499} \approx 25,6. \end{aligned}$$

(Le sens de l'inégalité est conservé car $\ln(1,005) > 0$.) Comme n est un entier, il faut 26 mois pour que le capital de Marie dépasse 500 000 FCFA.

ATTENTION Points de vigilance pour le Probatoire

- Unité du taux : attention à « $t\%$ par an » contre « $t\%$ par mois ». Si le taux annuel est de 6% avec capitalisation mensuelle, le taux mensuel est 0,5% ($q = 1,005$) et le nombre de périodes sur n années est $12n$.
- Indice n : « après 5 ans » correspond à $n = 5$ si u_0 est l'année de départ ; « au début de la 5^e année » correspond à $n = 4$. Lis l'énoncé attentivement !
- Somme ou terme ? « Total produit en 5 ans » appelle une somme de termes ; « production de la 5^e année » appelle un terme de la suite. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente.
- Arrondi d'un nombre de périodes : on arrondit toujours à l'entier supérieur. « Au bout

de 25,6 mois » signifie qu'à la fin du 25^e mois le seuil n'est pas encore atteint : c'est à la fin du 26^e.

- Sens de l'inégalité avec le logarithme : en divisant par $\ln q$, on conserve le sens si $q > 1$ (car $\ln q > 0$), mais on le change si $0 < q < 1$ (car $\ln q < 0$).

5.6 Synthèse des modèles types à connaître

Situation concrète	Type de suite	Paramètres clés	Terme général u_n
Épargne à versements constants	Arithmétique	$u_0 = 1^{\text{er}}$ versement, $r =$ montant du versement	$u_n = u_0 + nr$; total $S_n = \frac{n+1}{2}(u_0 + u_n)$
Placement à intérêts composés (taux t)	Géométrique	$u_0 =$ capital initial, $q = 1 + t$	$u_n = u_0 q^n$
Placement à intérêts simples (taux t)	Arithmétique	$u_0 =$ capital initial, $r = u_0 t$	$u_n = u_0(1 + nt)$
Remises successives identiques ($p\%$)	Géométrique	$u_0 =$ prix initial, $q = 1 - \frac{p}{100}$	$u_n = u_0 q^n$
Croissance démographique ou de production ($t\%/an$)	Géométrique	$u_0 =$ effectif initial, $q = 1 + \frac{t}{100}$	$u_n = u_0 q^n$
Migration constante, plantation fixe par an	Arithmétique	$u_0 =$ effectif initial, $r =$ flux constant	$u_n = u_0 + nr$
Recherche d'un seuil (rentabilité, objectif)	Inéquation	Résoudre $u_n > \text{seuil}$	Logarithme si géométrique, résolution directe si arithmétique

À RETENIR

Check-list avant l'examen

- « Augmentation de $t\%$ » se traduit par : multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.
- « Diminution de $t\%$ » se traduit par : multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.
- Identifier correctement u_0 ou u_1 selon l'énoncé (année 0 ou année 1).
- Connaître les deux formules de somme : $S = \frac{\text{nombre de termes}}{2} \times (\text{premier} + \text{dernier})$ (arithmétique) et $S = u_0 \times \frac{q^{\text{nombre de termes}-1} - 1}{q - 1}$ (géométrique, $q \neq 1$).
- Résoudre $q^n > K$ avec le logarithme népérien : $n > \frac{\ln K}{\ln q}$ lorsque $q > 1$.
- Ne jamais additionner des pourcentages successifs : on multiplie les coefficients.
- Toujours conclure par une phrase dans le contexte du problème, avec l'unité et l'arrondi adaptés.

Tu disposes maintenant de toutes les clés pour transformer n'importe quel problème de la vie courante (épargne, crédit, démographie, agriculture, commerce) en un exercice de suites numériques résolu avec rigueur. Entraîne-toi sur les annales du Probatoire : les sujets portent très souvent sur ces modèles classiques, et la rédaction soignée des étapes (modélisation, résolution, interprétation) y est toujours récompensée !

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LEÇON 08 : SUITES NUMÉRIQUES

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- modéliser une situation concrète d'épargne par une **suite numérique** (explicite ou récurrente) ;
- reconnaître une **suite arithmétique**, justifier sa nature et préciser sa **raison** ;
- exploiter la relation entre deux termes quelconques pour calculer rapidement un terme de rang donné ;
- calculer une **somme de termes consécutifs** d'une suite arithmétique ;
- étudier une suite définie par une relation de récurrence du type $U_{n+1} = aU_n + b$ en calculant ses termes successifs ;
- représenter graphiquement l'évolution de deux suites et comparer leurs comportements ;
- rédiger une recommandation argumentée, en mobilisant les résultats obtenus, pour résoudre un problème de la vie courante.

7.2 Situation

EXPÉRIENCE Le projet épargne du jeune commerçant de Mokolo

Noura, 19 ans, tient un petit stand de vente de chaussures au marché Mokolo à Yaoundé. Grâce à ses bonnes ventes, elle dispose d'un capital de départ de 20000 FCFA et souhaite constituer, en 12 mois, une épargne qui lui permettra d'ouvrir une véritable boutique. Sa tante, qui gère un compte dans une microfinance du quartier, lui propose deux stratégies.

Plan A : l'effort progressif. Noura dépose 20000 FCFA le premier mois, puis chaque mois suivant elle dépose 2000 FCFA de plus que le mois précédent (le deuxième mois : 22000 FCFA, le troisième : 24000 FCFA, etc.). Les dépôts sont conservés dans une caisse sans intérêts.

Plan B : les intérêts composés. Noura place ses 20000 FCFA sur un compte rémunéré à 3 % par mois (intérêts composés : chaque mois, le capital est augmenté de 3 %), et elle ajoute un versement fixe de 10000 FCFA à la fin de chaque mois.

Noura hésite : le plan A lui semble rapporter beaucoup, mais l'effort demandé devient de plus en plus lourd ; le plan B paraît plus doux, mais lui rapportera-t-il assez ? Ton groupe est chargé de l'éclairer par les mathématiques.

7.3 Consignes

Partie 1 : étude du plan A. On note (a_n) la suite des dépôts mensuels, où a_n est le dépôt du mois n (en FCFA), avec $a_1 = 20000$.

1. Calculer a_2 , a_3 et a_4 .
2. Montrer que (a_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison.
3. Exprimer a_n en fonction de n , puis calculer le dépôt du 12^e mois.
4. Calculer le montant total épargné au bout de 12 mois.
5. Quel est le dépôt du dernier mois ? Ce plan est-il réaliste pour une vendeuse dont le bénéfice mensuel est d'environ 60000 FCFA ?

Partie 2 : étude du plan B. On note U_n le capital (en FCFA) après n mois, avec $U_0 = 20000$.

6. Justifier que, pour tout entier naturel n , $U_{n+1} = 1,03 U_n + 10000$.
7. La suite (U_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
8. Calculer U_1 , U_2 , U_3 (arrondir à l'unité).
9. On admet que $U_n = 353333,33 \times (1,03)^n - 333333,33$. Calculer le capital U_{12} au bout de 12 mois.
10. Quel montant total Noura a-t-elle réellement versé de sa poche dans le plan B ? Comparer avec le capital final : d'où vient la différence ?

Partie 3 : comparaison et décision.

11. Représenter sur un même graphique l'évolution des deux stratégies (en abscisse : le mois ; en ordonnée : le capital accumulé).
12. Rédiger une recommandation argumentée de 5 à 10 lignes, que ton groupe présentera à la classe : quel plan conseiller à Noura, et pourquoi ?

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Une suite (u_n) est **arithmétique** de raison r si, pour tout n , $u_{n+1} - u_n = r$ (constante).
- Relation entre deux termes : $u_n = u_p + (n - p)r$; en particulier $u_n = u_1 + (n - 1)r$.
- Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique :

$$S = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

- Une suite définie par $U_{n+1} = aU_n + b$ (avec $a \neq 1$) n'est ni arithmétique ni géométrique : on calcule ses termes de proche en proche.
- Augmenter une quantité de t % revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Corrigé détaillé de l'activité

Énoncé : comparer le plan A (dépôts arithmétiques : $a_1 = 20000$, $r = 2000$) et le plan B ($U_{n+1} = 1,03 U_n + 10000$, $U_0 = 20000$) sur 12 mois, puis recommander une stratégie à Noura.

SOLUTION

Partie 1 : le plan A.

1. $a_2 = a_1 + 2000 = 22000$; $a_3 = 24000$; $a_4 = 26000$ FCFA.

2. Pour tout $n \geq 1$, $a_{n+1} - a_n = 2000$ (constante) : (a_n) est **arithmétique** de raison $r = 2000$ et de premier terme $a_1 = 20000$.

3. Terme général : $a_n = a_1 + (n - 1)r = 20000 + 2000(n - 1)$. Donc

$$a_{12} = 20000 + 11 \times 2000 = 42000 \text{ FCFA.}$$

4. Total épargné en 12 mois :

$$S_{12} = 12 \times \frac{a_1 + a_{12}}{2} = 12 \times \frac{20000 + 42000}{2} = 12 \times 31000 = 372000 \text{ FCFA.}$$

5. Le dernier mois, Noura doit déposer 42000 FCFA, soit 70 % de son bénéfice mensuel de 60000 FCFA : l'effort devient très lourd, le plan A est exigeant mais rapporte gros.

Partie 2 : le plan B.

6. Chaque mois, le capital est d'abord augmenté de 3 % (multiplié par 1,03), puis Noura ajoute 10000 FCFA : $U_{n+1} = 1,03 U_n + 10000$.

7. $U_1 = 30600$, $U_2 = 41518$, $U_3 = 52764$. Or $U_1 - U_0 = 10600$ et $U_2 - U_1 = 10918 \neq 10600$: la suite n'est pas arithmétique. De même $\frac{U_1}{U_0} = 1,53$ et $\frac{U_2}{U_1} \approx 1,357$: elle n'est pas géométrique.

C'est une suite dite arithmético-géométrique.

8. $U_1 = 1,03 \times 20000 + 10000 = 30600$; $U_2 = 1,03 \times 30600 + 10000 = 41518$; $U_3 = 1,03 \times 41518 + 10000 \approx 52764$ FCFA.

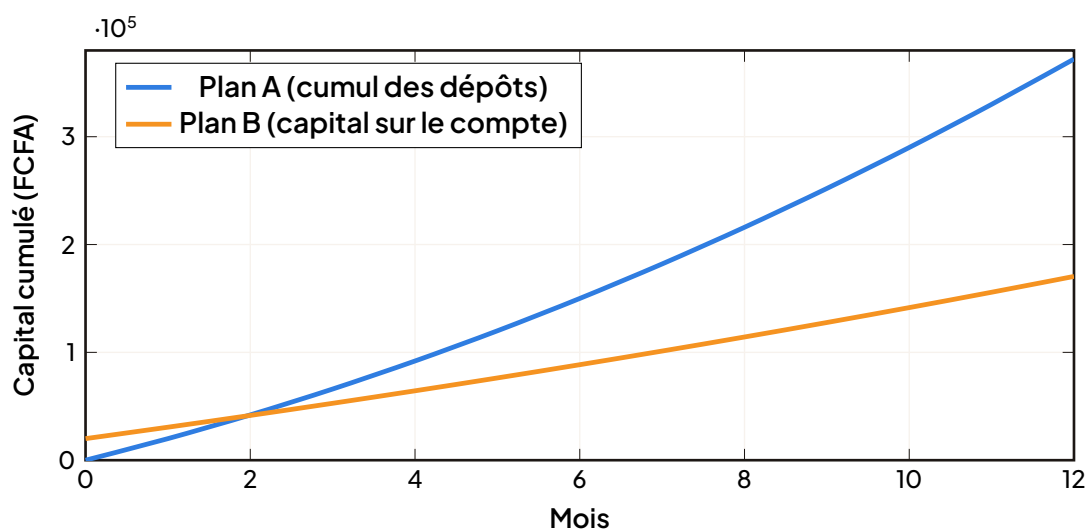
9. Avec la formule admise :

$$U_{12} = 353333,33 \times (1,03)^{12} - 333333,33 \approx 353333,33 \times 1,425761 - 333333,33 \approx 170436 \text{ FCFA.}$$

10. Noura a versé : $20000 + 12 \times 10000 = 140000$ FCFA. Le capital final est 170436 FCFA : la différence, environ 30436 FCFA, provient des **intérêts composés**.

Partie 3 : comparaison.

11. Évolution des deux stratégies (capital cumulé en FCFA, en fonction du mois) :



Le plan A croît de plus en plus vite (dépôts croissants);
le plan B croît régulièrement mais plafonne plus bas.

12. Recommandation (modèle) : « Le plan A permet d'épargner 372000 FCFA en 12 mois, soit plus du double du plan B (170436 FCFA), mais il exige un dépôt final de 42000 FCFA, difficilement soutenable. Le plan B ne demande qu'un effort fixe de 10000 FCFA par mois et fait travailler l'argent grâce aux intérêts composés (30436 FCFA gagnés "gratuitement"). Nous conseillons à Noura de commencer par le plan B, réaliste et sûr, puis de basculer vers un effort progressif dès que son bénéfice augmentera. »

ATTENTION Pièges à éviter dans cette activité

- Ne pas confondre le dépôt mensuel a_n (plan A) avec le capital cumulé : la somme S_{12} n'est pas un terme de la suite (a_n) .
- Le plan B n'est ni arithmétique ni géométrique à cause du versement fixe : les formules de $u_n = u_0 + nr$ ou $u_n = u_0 q^n$ ne s'appliquent pas directement.
- Augmenter de 3 % puis ajouter 10000 n'est pas la même chose qu'ajouter 10000 puis augmenter de 3 % : respecter l'ordre donné par l'énoncé.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- une situation d'épargne à effort constant croissant se modélise naturellement par une **suite arithmétique**, et le total épargné s'obtient par la formule de la somme des termes ;

- une situation à intérêts composés avec versements fixes se modélise par une suite récurrente $U_{n+1} = aU_n + b$, dont on calcule les termes de proche en proche ;
- la **représentation graphique** est un outil puissant de comparaison : elle rend visibles la croissance accélérée du plan A et la régularité du plan B ;
- les mathématiques éclairent la décision : le « meilleur » plan n'est pas seulement celui qui rapporte le plus, mais celui qui est soutenable — ici, la rigueur du calcul (termes, raison, sommes) nourrit un argumentaire de la vie courante ;
- enfin, les intérêts composés récompensent la patience : même avec des versements modestes, le capital finit par « travailler tout seul », principe au cœur de la microfinance camerounaise.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Calculer des termes d'une suite numérique

MÉTHODE Calculer des termes d'une suite

Pour calculer des termes d'une suite (U_n) , on distingue deux cas selon le mode de définition.

1. Suite définie explicitement par $U_n = f(n)$: on remplace directement n par l'indice voulu. Par exemple $U_3 = f(3)$. Tout terme se calcule sans connaître les précédents.
2. Suite définie par récurrence par $U_{n+1} = f(U_n)$ avec un premier terme donné : on calcule les termes de proche en proche, en partant du premier terme. Pour obtenir U_4 , il faut d'abord avoir calculé U_1, U_2, U_3 .
3. Vigilance sur les indices : si la suite commence à U_0 , alors U_n est le $(n+1)$ -ième terme ; si elle commence à U_1 , U_n est le n -ième terme.
4. Rédaction : écrire le calcul complet, par exemple $U_2 = 3 \times 2 - 5 = 1$, et non le seul résultat.

EXERCICE RÉSOLU 10 Deux modes de définition

On considère la suite (U_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $U_n = n^2 - 3n + 1$, et la suite (V_n) définie par $V_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_{n+1} = 2V_n - 3$.

1. Calculer U_0, U_1, U_2 et U_{10} .
2. Calculer V_1, V_2 et V_3 .

SOLUTION

1. La suite (U_n) est définie explicitement : on remplace n par sa valeur.

$$\begin{aligned} U_0 &= 0^2 - 3 \times 0 + 1 = 1; \\ U_1 &= 1^2 - 3 \times 1 + 1 = 1 - 3 + 1 = -1; \\ U_2 &= 2^2 - 3 \times 2 + 1 = 4 - 6 + 1 = -1; \\ U_{10} &= 10^2 - 3 \times 10 + 1 = 100 - 30 + 1 = 71. \end{aligned}$$

2. La suite (V_n) est définie par récurrence : on calcule de proche en proche à partir de $V_0 = 2$.

$$\begin{aligned} V_1 &= 2V_0 - 3 = 2 \times 2 - 3 = 1; \\ V_2 &= 2V_1 - 3 = 2 \times 1 - 3 = -1; \\ V_3 &= 2V_2 - 3 = 2 \times (-1) - 3 = -5. \end{aligned}$$

Conclusion : $U_0 = 1, U_1 = -1, U_2 = -1, U_{10} = 71$ et $V_1 = 1, V_2 = -1, V_3 = -5$.

8.2 Montrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique et préciser sa raison

MÉTHODE Reconnaître la nature d'une suite

Soit (U_n) une suite définie pour tout entier $n \geq n_0$.

1. Piste arithmétique : calculer la différence $U_{n+1} - U_n$. Si l'on obtient une constante r (indépendante de n), la suite est arithmétique de raison r .
2. Piste géométrique (termes non nuls) : calculer le quotient $\frac{U_{n+1}}{U_n}$. Si l'on obtient une constante q , la suite est géométrique de raison q .
3. Justification rigoureuse : la constante doit être établie pour tout n (calcul littéral en fonction de n), et non constatée sur deux ou trois termes seulement.
4. Conclusion rédigée : « Pour tout $n \in \mathbb{N}, U_{n+1} - U_n = r$, donc (U_n) est arithmétique de raison r et de premier terme $U_0 = \dots$ ».
5. Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique (resp. géométrique), il suffit d'un contre-exemple : $U_1 - U_0 \neq U_2 - U_1$ (resp. $\frac{U_1}{U_0} \neq \frac{U_2}{U_1}$).

EXERCICE RÉSOLU 11 Nature d'une suite auxiliaire

Soit (U_n) la suite définie par $U_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = 3U_n + 4$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}, V_n = U_n + 2$.

1. Calculer V_0 .
2. Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
3. La suite (U_n) est-elle géométrique ? Justifier.

SOLUTION

1. $V_0 = U_0 + 2 = 1 + 2 = 3$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimons V_{n+1} en fonction de V_n :

$$V_{n+1} = U_{n+1} + 2 = (3U_n + 4) + 2 = 3U_n + 6 = 3(U_n + 2) = 3V_n.$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}, V_{n+1} = 3V_n$. De plus, les termes de (V_n) sont non nuls : $V_0 = 3 > 0$ et chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par $3 > 0$, donc $V_n > 0$ pour tout n , et

le quotient $\frac{V_{n+1}}{V_n} = 3$ est bien défini et constant (indépendant de n).

Conclusion : (V_n) est une suite géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $V_0 = 3$.

3. Calculons les premiers termes de (U_n) : $U_0 = 1$, $U_1 = 3 \times 1 + 4 = 7$, $U_2 = 3 \times 7 + 4 = 25$.

$$\frac{U_1}{U_0} = \frac{7}{1} = 7 \quad \text{et} \quad \frac{U_2}{U_1} = \frac{25}{7} \neq 7.$$

Les quotients successifs ne sont pas égaux : la suite (U_n) n'est pas géométrique.

8.3 Déterminer la relation entre deux termes quelconques et le terme général

MÉTHODE Terme général et relation entre deux termes

Cas arithmétique (raison r) : pour tous entiers n et p (supérieurs ou égaux au premier indice),

$$U_n = U_0 + nr \quad \text{et plus généralement} \quad U_n = U_p + (n - p)r.$$

Cas géométrique (raison q) : pour tous entiers n et p ,

$$U_n = U_0 \times q^n \quad \text{et plus généralement} \quad U_n = U_p \times q^{n-p}.$$

Démarche type :

1. Identifier la nature de la suite, sa raison et un terme connu avec son indice.
2. Choisir la formule adaptée : $U_0 + nr$ si le premier terme est U_0 ; $U_p + (n - p)r$ si l'on connaît U_p .
3. Pour trouver la raison à partir de deux termes : $r = \frac{U_n - U_p}{n - p}$ (arithmétique) ; $q^{n-p} = \frac{U_n}{U_p}$ (géométrique).
4. Pour trouver un rang inconnu, résoudre l'équation en n obtenue (équation du premier degré en arithmétique ; avec des puissances en géométrique).

EXERCICE RÉSOLU 12 Retrouver raison, terme général et rang

Soit (U_n) une suite arithmétique telle que $U_3 = 7$ et $U_8 = 27$.

1. Déterminer la raison r et le premier terme U_0 .
2. Exprimer U_n en fonction de n , puis calculer U_{20} .
3. Déterminer le rang n tel que $U_n = 107$.

SOLUTION

1. Pour une suite arithmétique, $U_n = U_p + (n - p)r$. Avec $n = 8$ et $p = 3$:

$$U_8 = U_3 + (8 - 3)r \iff 27 = 7 + 5r \iff 5r = 20 \iff r = 4.$$

Ensuite, $U_3 = U_0 + 3r$ donne $7 = U_0 + 12$, d'où $U_0 = -5$.

2. Le terme général est :

$$U_n = U_0 + nr = -5 + 4n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Alors $U_{20} = -5 + 4 \times 20 = -5 + 80 = 75$.

3. On résout $U_n = 107$:

$$-5 + 4n = 107 \iff 4n = 112 \iff n = 28.$$

Conclusion : $r = 4$, $U_0 = -5$, $U_n = 4n - 5$, $U_{20} = 75$, et 107 est le terme de rang 28.

EXERCICE RÉSOLU 13 Suite géométrique : terme général

Soit (V_n) une suite géométrique de raison $q > 0$ telle que $V_2 = 12$ et $V_5 = 324$.

- Déterminer la raison q .
- En déduire V_0 et l'expression de V_n en fonction de n .

SOLUTION

1. Pour une suite géométrique, $V_5 = V_2 \times q^{5-2} = V_2 q^3$. Donc :

$$q^3 = \frac{V_5}{V_2} = \frac{324}{12} = 27 \iff q = \sqrt[3]{27} = 3 \quad (\text{car } q > 0).$$

2. De $V_2 = V_0 q^2$, on tire $12 = V_0 \times 9$, d'où $V_0 = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$.

Le terme général est donc :

$$V_n = V_0 \times q^n = \frac{4}{3} \times 3^n = 4 \times 3^{n-1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Vérification : $V_2 = 4 \times 3^1 = 12$ et $V_5 = 4 \times 3^4 = 4 \times 81 = 324$. Conclusion : $q = 3$, $V_0 = \frac{4}{3}$ et $V_n = 4 \times 3^{n-1}$.

8.4 Calculer une somme de termes consécutifs

MÉTHODE Sommes arithmétiques et géométriques

Somme arithmétique : pour toute suite arithmétique,

$$S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

En particulier : $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$

Somme géométrique : si $q \neq 1$,

$$S = (\text{premier terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}.$$

En particulier : $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$

Réflexes indispensables :

1. Compter les termes : de l'indice a à l'indice b (inclus), il y a $b - a + 1$ termes. De U_0 à U_n : $n + 1$ termes.
2. Identifier la nature de la suite avant de choisir la formule.
3. Si $q = 1$ (géométrique), la somme est simplement $(n + 1)U_0$: la formule au quotient ne s'applique pas.
4. Conclure par une phrase avec l'unité éventuelle (FCFA, tonnes...).

EXERCICE RÉSOLU 14 Somme de termes d'une suite arithmétique

Soit (U_n) la suite arithmétique de premier terme $U_0 = 3$ et de raison $r = 5$.

1. Calculer U_{19} .
2. Calculer la somme $S = U_0 + U_1 + \dots + U_{19}$.

SOLUTION

1. $U_{19} = U_0 + 19r = 3 + 19 \times 5 = 3 + 95 = 98.$

2. La somme comporte $19 - 0 + 1 = 20$ termes. La formule de la somme arithmétique donne :

$$\begin{aligned} S &= \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2} \\ &= 20 \times \frac{U_0 + U_{19}}{2} = 20 \times \frac{3 + 98}{2} = 20 \times \frac{101}{2} = 10 \times 101 = 1010. \end{aligned}$$

Conclusion : $U_{19} = 98$ et $S = 1010$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Somme de termes d'une suite géométrique

Calculer la somme $T = 2 + 6 + 18 + \dots + 2 \times 3^9$ (les puissances de 3 de 3^0 à 3^9 , multipliées par 2). On donne $3^{10} = 59049$.

SOLUTION

Les termes 2, 6, 18, ... forment une suite géométrique de premier terme 2 et de raison $q = 3$, car $\frac{6}{2} = \frac{18}{6} = 3$.

Le dernier terme est 2×3^9 : les exposants vont de 0 à 9, il y a donc $9 - 0 + 1 = 10$ termes. Comme $q = 3 \neq 1$:

$$T = 2 \times \frac{1 - 3^{10}}{1 - 3} = 2 \times \frac{1 - 59049}{-2} = 2 \times \frac{-59048}{-2} = 59048.$$

Conclusion : $T = 59048$.

8.5 Construire sur un axe des termes consécutifs d'une suite**MÉTHODE** Représentation des termes sur un axe

Pour représenter les termes d'une suite sur l'un des axes d'un repère (programme : « calculs et repérage sur l'un des axes ») :

1. Tracer une droite graduée (axe), choisir une unité adaptée à l'ordre de grandeur des termes.
2. Calculer les premiers termes $U_0, U_1, U_2, \dots$ (explicitement ou par récurrence).
3. Placer sur l'axe les points d'abscisses $U_0, U_1, U_2, \dots$ en les étiquetant.
4. Observer : pour une suite arithmétique, les points sont régulièrement espacés (écart constant égal à $|r|$) ; pour une suite géométrique de raison $q > 1$, les écarts grandissent de plus en plus vite.

Cette observation visuelle permet de conjecturer la nature d'une suite, qu'il faudra ensuite démontrer par le calcul.

EXERCICE RÉSOLU 16 Placement sur un axe gradué

On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = U_n + 3$, et la suite (V_n) définie par $V_0 = 1$ et $V_{n+1} = 2V_n$.

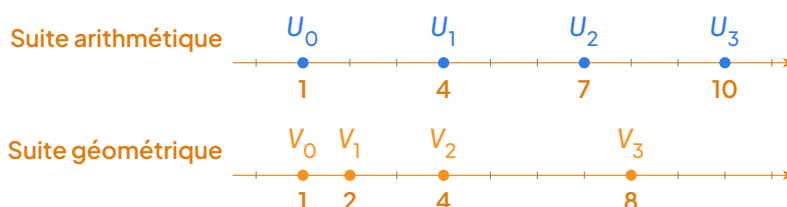
1. Calculer les quatre premiers termes de chaque suite.
2. Placer ces termes sur deux axes gradués et commenter l'espacement des points.

SOLUTION

1. Pour (U_n) : $U_0 = 1$, $U_1 = 1 + 3 = 4$, $U_2 = 4 + 3 = 7$, $U_3 = 7 + 3 = 10$.

Pour (V_n) : $V_0 = 1$, $V_1 = 2 \times 1 = 2$, $V_2 = 2 \times 2 = 4$, $V_3 = 2 \times 4 = 8$.

2. On place les points sur deux axes gradués :



Termes d'une suite arithmétique (raison 3) et d'une suite géométrique (raison 2) sur un axe.

Commentaire : les points de (U_n) sont régulièrement espacés de 3 unités (écart constant : la raison), tandis que ceux de (V_n) s'écartent de plus en plus vite (écarts 1, 2, 4 : ils doublent à chaque étape). Conclusion : l'espacement constant caractérise visuellement les suites arithmétiques.

8.6 Résoudre des problèmes concrets de la vie courante

MÉTHODE Modéliser une situation par une suite

Face à un problème concret (placement d'argent, remises, épargne, production...) :

1. Repérer l'évolution : si une quantité constante s'ajoute à chaque étape, le modèle est arithmétique ($U_{n+1} = U_n + r$) ; si la quantité est multipliée par un facteur constant (augmentation de $t\% \Rightarrow$ facteur $1 + \frac{t}{100}$), le modèle est géométrique ($U_{n+1} = q U_n$).
2. Nommer : définir clairement U_n (avec son unité) et préciser ce que représente l'indice n (années, mois, semaines...), ainsi que le premier terme.
3. Justifier la nature de la suite à partir de l'énoncé, puis utiliser le terme général ou la formule de somme adaptée.
4. Répondre à la question posée par une phrase complète, avec l'unité (FCFA, kg...), et vérifier la cohérence du résultat.

EXERCICE RÉSOLU 17 Épargne régulière : suite arithmétique

Aminatou, élève en classe de Première C à Bafoussam, décide d'épargner pour acheter

un ordinateur portable. Elle dépose 10000 FCFA en janvier sur son compte MTN Mobile Money, puis augmente son dépôt de 2500 FCFA chaque mois suivant. On note U_n le montant déposé le n -ième mois (janvier correspond à $n = 1$).

1. Donner la nature de la suite (U_n) , sa raison et U_1 .
2. Quel montant déposera-t-elle en décembre ($n = 12$) ?
3. Quelle somme totale aura-t-elle épargnée au bout de 12 mois ?

SOLUTION

1. Chaque mois, le dépôt augmente d'une quantité constante de 2500 FCFA : pour tout $n \geq 1$, $U_{n+1} = U_n + 2500$. La suite (U_n) est donc arithmétique de raison $r = 2500$ et de premier terme $U_1 = 10000$.

2. Attention : la suite commence à U_1 , donc $U_n = U_1 + (n - 1)r$. En décembre :

$$U_{12} = U_1 + (12 - 1)r = 10000 + 11 \times 2500 = 10000 + 27500 = 37500.$$

Elle déposera 37500 FCFA en décembre.

3. La somme des 12 dépôts comporte 12 termes, de U_1 à U_{12} :

$$S = 12 \times \frac{U_1 + U_{12}}{2} = 12 \times \frac{10000 + 37500}{2} = 12 \times \frac{47500}{2} = 12 \times 23750 = 285000.$$

Conclusion : Aminatou aura épargné au total 285000 FCFA en un an, de quoi acheter son ordinateur portable.

EXERCICE RÉSOLU 18

Placement à intérêts composés : suite géométrique

M. Nkoulou place 500000 FCFA dans une microfinance de Yaoundé au taux d'intérêt composé de 5% par an : chaque année, le capital est augmenté de 5%. On note C_n le capital (en FCFA) au bout de n années, avec $C_0 = 500000$.

1. Montrer que (C_n) est une suite géométrique ; préciser sa raison.
2. Exprimer C_n en fonction de n .
3. Calculer le capital au bout de 10 ans (on donne $1,05^{10} \approx 1,6289$). Arrondir au FCFA près.

SOLUTION

1. Augmenter une quantité de 5% revient à la multiplier par $1 + \frac{5}{100} = 1,05$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$C_{n+1} = C_n + 0,05 C_n = 1,05 C_n.$$

Le quotient $\frac{C_{n+1}}{C_n} = 1,05$ est constant : (C_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,05$ et

de premier terme $C_0 = 500000$.

2. Le terme général d'une suite géométrique donne :

$$C_n = C_0 \times q^n = 500000 \times 1,05^n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

3. Au bout de 10 ans :

$$C_{10} = 500000 \times 1,05^{10} \approx 500000 \times 1,6289 = 814450.$$

Conclusion : au bout de 10 ans, le capital de M. Nkoulou s'élèvera à environ 814450 FCFA, soit un gain d'environ 314450 FCFA d'intérêts.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Conclure sur la nature d'une suite à partir de deux ou trois termes. Vérifier que $U_1 - U_0 = U_2 - U_1$ ne prouve rien : il faut établir $U_{n+1} - U_n = r$ (ou $\frac{U_{n+1}}{U_n} = q$) pour tout entier n , par un calcul littéral. En revanche, un seul contre-exemple suffit pour nier.
2. Se tromper dans le nombre de termes d'une somme. De U_0 à U_n , il y a $n + 1$ termes ; de U_1 à U_n , il y en a n ; de U_5 à U_{20} , il y en a $20 - 5 + 1 = 16$. C'est l'erreur la plus fréquente dans les sommes.
3. Confondre les formules du terme général. Arithmétique : $U_n = U_0 + nr$ (on ajoute) ; géométrique : $U_n = U_0 \times q^n$ (on multiplie). Et si le premier terme est U_1 , les formules deviennent $U_n = U_1 + (n - 1)r$ et $U_n = U_1 q^{n-1}$.
4. Appliquer la formule de somme géométrique avec $q = 1$. Le dénominateur $1 - q$ serait nul : la formule est interdite. Si $q = 1$, tous les termes sont égaux et $S = (n + 1)U_0$.
5. Oublier de traduire le pourcentage en coefficient multiplicateur. Une hausse de 5% correspond à $q = 1,05$ (et non $q = 5$ ni $q = 0,05$) ; une remise de 10% correspond à $q = 0,90$. Toujours écrire $q = 1 + \frac{t}{100}$ ou $q = 1 - \frac{t}{100}$ explicitement.

9 EXERCICES**9.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 6 QCM : à chaud**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la et justifie brièvement ton choix.

1. La suite (u_n) est définie par $u_n = 2n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors u_5 vaut :
a) 10 b) 11 c) 12
2. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = -3$. Alors u_2 vaut :
a) -2 b) 1 c) -36
3. La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 5$ et de raison $q = 2$. Alors v_3 vaut :
a) 11 b) 30 c) 40
4. La somme $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ vaut :
a) 5 000 b) 5 050 c) 10 100

EXERCICE 7 Vrai ou faux

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par un calcul ou un contre-exemple.

1. Toute suite définie par $u_n = an + b$ (avec a et b réels) est une suite arithmétique.
2. La suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$ est une suite géométrique.
3. Si (u_n) est géométrique de raison q , alors pour tous entiers n et p : $u_n = u_p \times q^{n-p}$.
4. La somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison q est toujours $\frac{1 - q^n}{1 - q}$.

EXERCICE 8 Définitions et complétions

1. Complète : une suite (u_n) est dite **arithmétique** de raison r si, pour tout entier naturel n , on a :
2. Complète : une suite (u_n) est dite **géométrique** de raison q si, pour tout entier naturel n , on a :

3. Donne la formule explicite du terme général u_n d'une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r , puis celle d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q .
4. Écris la formule donnant la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ lorsque (u_n) est arithmétique, en fonction du nombre de termes, du premier et du dernier terme.

EXERCICE 9 Calculs directs

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 - 3n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_{10} .
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 3v_n - 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_1 , v_2 et v_3 . La suite (v_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
3. Une suite arithmétique (w_n) vérifie $w_0 = 7$ et $r = 4$. Calculer w_1 , w_5 et w_{20} .

9.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10** Une suite explicite arithmétique

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 5n - 3$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Démontrer que (u_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.
3. Déterminer l'entier n tel que $u_n = 147$.
4. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{30}$.

EXERCICE 11 Suite arithmétique définie par deux termes

Une suite arithmétique (u_n) vérifie $u_2 = 5$ et $u_7 = 25$.

1. Déterminer la raison r de cette suite.
2. En déduire son premier terme u_0 .
3. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
4. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{20}$.

EXERCICE 12 Suite géométrique définie par deux termes

Une suite géométrique (u_n) , de raison positive, vérifie $u_1 = 6$ et $u_3 = 24$.

1. Déterminer la raison q de cette suite.
2. En déduire le premier terme u_0 .
3. Donner l'expression du terme général u_n en fonction de n .
4. Calculer la somme S des 8 premiers termes de la suite (de u_0 à u_7).

EXERCICE 13 Reconnaître la nature d'une suite

Pour chacune des suites suivantes, déterminer si elle est arithmétique, géométrique, ou ni l'une ni l'autre. Justifier soigneusement chaque réponse et préciser, le cas échéant, la raison et le premier terme.

1. $u_n = 7 - 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. $v_n = 3 \times 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. $w_n = n^2 + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. $t_0 = 5$ et $t_{n+1} = \frac{t_n}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

9.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 14 Le planteur de cacao de la région du Centre

Un planteur de cacao de la localité d'Obala produit 2 tonnes de cacao la première année (année 0). Grâce à l'encadrement du SODECAO et à l'extension de sa plantation, sa production augmente de 15 % chaque année. On note P_n la production (en tonnes) l'année n .

1. Calculer P_1 et P_2 (on donnera les valeurs exactes).
2. Justifier que (P_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
3. Exprimer P_n en fonction de n .
4. Calculer la production prévisible l'année 5. On donnera la valeur arrondie au kilogramme près (on rappelle que 1 tonne = 1 000 kg).
5. Calculer la production totale cumulée du planteur sur les 6 premières années (de l'année 0 à l'année 5). Arrondir le résultat au kilogramme près.
6. Le planteur souhaite savoir à partir de quelle année sa production annuelle dépassera

4 tonnes. Déterminer, par des calculs successifs, le plus petit entier n tel que $P_n > 4$.

EXERCICE 15 Remises successives chez un commerçant de Douala

Pendant les fêtes de fin d'année, un commerçant du marché Mboppi à Douala accorde sur un article affiché à 40000 FCFA une première remise de 20 %, puis, sur le prix déjà réduit, une seconde remise de 10 %.

- On note $P_0 = 40000$ le prix initial et P_1 le prix après la première remise.
 - Calculer P_1 .
 - Par quel nombre k faut-il multiplier un prix pour lui appliquer une remise de 20 % ?
- On note P_2 le prix après la seconde remise. Calculer P_2 .
- Justifier que la suite (P_0, P_1, P_2) est une suite géométrique dont on donnera la raison q .
- Le commerçant affirme : « Deux remises successives de 20 % et 10 % équivalent à une remise unique de 30 %. »
 - Calculer le prix de l'article après une remise unique de 30 %.
 - Calculer le taux de remise unique t (en pourcentage) équivalent aux deux remises successives.
 - L'affirmation du commerçant est-elle exacte ? Justifier.
- Un client très habile négocie une troisième remise de 5 % sur le prix P_2 . Calculer le prix final P_3 payé par ce client.

EXERCICE 16 Partage proportionnel et épargne à Yaoundé

Partie A : le partage.

À la suite de la vente d'un terrain familial à Odza, trois frères — Alain, Bertin et Cédric, du plus jeune au plus âgé — se partagent 465000 FCFA. Ils décident que les parts seront en progression arithmétique : Bertin reçoit 30000 FCFA de plus qu'Alain, et Cédric reçoit 30000 FCFA de plus que Bertin. On note a la part d'Alain.

- Exprimer en fonction de a les parts de Bertin et de Cédric.
- Justifier que les trois parts forment une suite arithmétique dont on précisera la raison.
- Montrer que $a = 125000$ et déterminer la part de chacun des trois frères.

Partie B : l'épargne d'Alain.

Alain place sa part dans un compte épargne qui lui rapporte 4 % d'intérêts par an, les intérêts étant chaque année ajoutés au capital (intérêts composés). On note C_n le capital

disponible (en FCFA) au bout de n années, avec $C_0 = 125000$.

1. Calculer C_1 et C_2 .
2. Montrer que (C_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
3. Exprimer C_n en fonction de n .
4. Alain souhaite acheter une moto coûtant 150000 FCFA. Déterminer, par des calculs successifs, le nombre minimal d'années de placement nécessaires pour que son capital dépasse cette somme.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

11 EXERCICES RÉSOLUS ET APPLICATIONS AUX PROBLÈMES CONCRETS

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : à chaud

1. La suite est définie par $u_n = 2n + 1$. Pour $n = 5$: $u_5 = 2 \times 5 + 1 = 11$. La réponse exacte est b) 11.
2. Suite arithmétique : $u_0 = 4$, raison $r = -3$. $u_2 = u_0 + 2r = 4 + 2 \times (-3) = -2$. La réponse exacte est a) -2.
3. Suite géométrique : $v_0 = 5$, raison $q = 2$. $v_3 = v_0 \times q^3 = 5 \times 2^3 = 5 \times 8 = 40$. La réponse exacte est c) 40.
4. Somme des 100 premiers entiers naturels non nuls : $S = \frac{100 \times 101}{2} = 5050$. La réponse exacte est b) 5 050.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. VRAI. Une suite définie par $u_n = an + b$ vérifie $u_{n+1} - u_n = a$ (constant), donc elle est arithmétique de raison a .
2. VRAI. Calculons les termes : $u_0 = 2$, $u_1 = 3 \times 2 - 4 = 2$, $u_2 = 3 \times 2 - 4 = 2$, ... La suite est constante, égale à 2. Une suite constante est géométrique de raison $q = 1$ (puisque $u_{n+1} = 1 \times u_n$ pour tout n).
3. VRAI. Par définition, $u_n = u_0 q^n$ et $u_p = u_0 q^p$, donc $u_n = u_p \times q^{n-p}$ pour tous entiers n, p (avec $n \geq p$ si on reste dans $\mathbb{N}$, mais la formule reste valide en étendant aux indices négatifs si la suite est définie sur $\mathbb{Z}$).
4. FAUX. La somme des n premiers termes (de u_0 à u_{n-1}) d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$ est $S_n = u_0 \frac{1 - q^n}{1 - q}$. La formule $\frac{1 - q^n}{1 - q}$ ne vaut que si $u_0 = 1$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et complétions

1. Une suite (u_n) est dite **arithmétique** de raison r si, pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} = u_n + r$ (équivalent : $u_n = u_0 + nr$).
2. Une suite (u_n) est dite **géométrique** de raison q si, pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} = q u_n$ (équivalent : $u_n = u_0 q^n$).
3.
 - Suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$.
 - Suite géométrique : $u_n = u_0 q^n$.
4. Pour une suite arithmétique, la somme des termes de u_0 à u_n (soit $n + 1$ termes) est :

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $u_n = n^2 - 3n + 1$.

$$u_0 = 0^2 - 0 + 1 = 1,$$

$$u_1 = 1^2 - 3 + 1 = -1,$$

$$u_2 = 2^2 - 6 + 1 = -1,$$

$$u_{10} = 10^2 - 30 + 1 = 71.$$

2. $v_0 = 2, v_{n+1} = 3v_n - 4$.

$$v_1 = 3 \times 2 - 4 = 2,$$

$$v_2 = 3 \times 2 - 4 = 2,$$

$$v_3 = 3 \times 2 - 4 = 2.$$

La suite est constante ($v_n = 2$ pour tout n). Elle est donc **arithmétique** de raison $r = 0$ (car $v_{n+1} - v_n = 0$) et **géométrique** de raison $q = 1$ (car $v_{n+1} = 1 \times v_n$).

3. Suite arithmétique : $w_0 = 7, r = 4$.

$$w_1 = 7 + 4 = 11,$$

$$w_5 = 7 + 5 \times 4 = 27,$$

$$w_{20} = 7 + 20 \times 4 = 87.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Une suite explicite arithmétique

1. $u_n = 5n - 3 : u_0 = -3, u_1 = 2, u_2 = 7$.

2. $u_{n+1} - u_n = [5(n+1) - 3] - [5n - 3] = 5$. La différence est constante, donc (u_n) est **arithmétique** de raison $r = 5$. Son premier terme est $u_0 = -3$.

3. $u_n = 147 \Leftrightarrow 5n - 3 = 147 \Leftrightarrow 5n = 150 \Leftrightarrow n = 30$.

4. Somme de u_0 à u_{30} (31 termes) :

$$S = 31 \times \frac{u_0 + u_{30}}{2} = 31 \times \frac{-3 + 147}{2} = 31 \times \frac{144}{2} = 31 \times 72 = 2232.$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Suite arithmétique définie par deux termes

1. $u_7 = u_2 + 5r \Rightarrow 25 = 5 + 5r \Rightarrow 5r = 20 \Rightarrow r = 4$.

2. $u_2 = u_0 + 2r \Rightarrow 5 = u_0 + 8 \Rightarrow u_0 = -3$.

3. $u_n = u_0 + nr = -3 + 4n$.

4. Somme de u_0 à u_{20} (21 termes) : $u_{20} = -3 + 80 = 77$.

$$S = 21 \times \frac{u_0 + u_{20}}{2} = 21 \times \frac{-3 + 77}{2} = 21 \times \frac{74}{2} = 21 \times 37 = 777.$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Suite géométrique définie par deux termes

1. $u_3 = u_1 \times q^2 \Rightarrow 24 = 6q^2 \Rightarrow q^2 = 4 \Rightarrow q = 2$ (raison positive).

2. $u_1 = u_0 \times q \Rightarrow 6 = u_0 \times 2 \Rightarrow u_0 = 3$.

3. $u_n = u_0 q^n = 3 \times 2^n$.

4. Somme des 8 premiers termes (de u_0 à u_7) :

$$S = u_0 \frac{1 - q^8}{1 - q} = 3 \times \frac{1 - 2^8}{1 - 2} = 3 \times \frac{1 - 256}{-1} = 3 \times 255 = 765.$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Reconnaître la nature d'une suite

1. $u_n = 7 - 2n$. $u_{n+1} - u_n = [7 - 2(n+1)] - [7 - 2n] = -2$ (constant). **Arithmétique** de raison $r = -2$, premier terme $u_0 = 7$.

2. $v_n = 3 \times 2^n$. $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3 \times 2^{n+1}}{3 \times 2^n} = 2$ (constant). **Géométrique** de raison $q = 2$, premier terme

$$v_0 = 3.$$

3. $w_n = n^2 + 1$. $w_{n+1} - w_n = (n+1)^2 + 1 - (n^2 + 1) = 2n + 1$ (non constant). $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{(n+1)^2 + 1}{n^2 + 1}$ (non constant). Ni arithmétique ni géométrique.

4. $t_0 = 5$, $t_{n+1} = \frac{t_n}{2} \cdot \frac{t_{n+1}}{t_n} = \frac{1}{2}$ (constant). **Géométrique** de raison $q = \frac{1}{2}$, premier terme $t_0 = 5$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Le planteur de cacao de la région du Centre

- $P_0 = 2$ tonnes. Augmentation de 15% chaque année $\Rightarrow$ multiplicateur 1,15. $P_1 = 2 \times 1,15 = 2,3$ tonnes. $P_2 = 2,3 \times 1,15 = 2,645$ tonnes.
- $P_{n+1} = 1,15 P_n$ pour tout n , donc (P_n) est **géométrique** de raison $q = 1,15$ et de premier terme $P_0 = 2$.
- $P_n = P_0 \times q^n = 2 \times 1,15^n$.
- $P_5 = 2 \times 1,15^5 = 2,0113571875$, donc $P_5 = 4,022714375$ tonnes. En kilogrammes : $4,022714375 \times 1000 = 4022,714375 \approx 4023$ kg (arrondi au kg près).
- Production cumulée sur 6 ans (années 0 à 5) : somme des 6 premiers termes.

$$S = P_0 \frac{1 - q^6}{1 - q} = 2 \times \frac{1 - 1,15^6}{1 - 1,15}.$$

$1,15^6 = 1,15^5 \times 1,15 = 2,0113571875 \times 1,15 = 2,313060765625$. $S = 2 \times \frac{1 - 2,313060765625}{-0,15} = 2 \times \frac{-1,313060765625}{-0,15} = 2 \times 8,7537384375 = 17,507476875$ tonnes. En kg : $17507,476875 \approx 17507$ kg (arrondi au kg près).

- On cherche le plus petit n tel que $P_n > 4$ tonnes. $2 \times 1,15^n > 4 \Leftrightarrow 1,15^n > 2$. Par essais successifs : $n = 4 : 1,15^4 = 1,74900625 < 2$, $n = 5 : 1,15^5 = 2,0113571875 > 2$. Donc le plus petit entier est $n = 5$ (l'année 5).

Barème indicatif (sur 20) :

- Q1 : 2 pts (calculs exacts)
- Q2 : 3 pts (justification + raison + premier terme)
- Q3 : 2 pts (expression correcte)
- Q4 : 4 pts (calcul P_5 , conversion en kg, arrondi)
- Q5 : 5 pts (formule de somme, calcul $1,15^6$, conversion, arrondi)
- Q6 : 4 pts (inéquation, essais, conclusion)

Points de vigilance :

- Ne pas confondre « année n » et « n années après l'année 0 » : P_0 correspond à l'année 0.
- Pour la somme, vérifier le nombre de termes : de l'année 0 à l'année 5 inclus, il y a 6 termes ($n = 0$ à 5).
- L'arrondi au kilogramme près doit être explicite.
- Pour Q6, la méthode par essais successifs est attendue (pas de logarithmes en Première).

CORRIGÉ Exercice 10 — Remises successives chez un commerçant de Douala

- (a) Remise de 20% : multiplicateur $k = 1 - 0,20 = 0,80$. $P_1 = 40\,000 \times 0,80 = 32\,000$ FCFA.
(b) Le nombre k est 0,80 (ou 80%).
- Seconde remise de 10% sur P_1 : multiplicateur 0,90. $P_2 = 32\,000 \times 0,90 = 28\,800$ FCFA.
- La suite (P_0, P_1, P_2) a pour termes 40 000; 32 000; 28 800. Les rapports successifs sont : $\frac{P_1}{P_0} = \frac{32\,000}{40\,000} = 0,8$, $\frac{P_2}{P_1} = \frac{28\,800}{32\,000} = 0,9$. Ces rapports ne sont pas égaux, donc la suite n'est pas **géométrique**. (Si les deux remises avaient été identiques, la suite aurait été géométrique.)
- (a) Remise unique de 30% : multiplicateur 0,70. Prix = $40\,000 \times 0,70 = 28\,000$ FCFA.
(b) Taux de remise unique équivalent : on cherche t tel que $40\,000 \times (1 - t) = 28\,800$.
 $1 - t = \frac{28\,800}{40\,000} = 0,72 \Rightarrow t = 0,28 = 28\%$.
(c) L'affirmation du commerçant est fausse : deux remises successives de 20% et 10% équivalent à une remise unique de 28%, et non 30%. Le prix après 30% de remise (28 000 FCFA) est inférieur au prix réel (28 800 FCFA).
- Troisième remise de 5% sur P_2 : multiplicateur 0,95. $P_3 = 28\,800 \times 0,95 = 27\,360$ FCFA.

Barème indicatif (sur 20) :

- Q1 : 3 pts (calcul P_1 , identification k)
- Q2 : 2 pts (calcul P_2)
- Q3 : 4 pts (calcul des rapports, conclusion correcte avec justification)
- Q4 : 7 pts (prix remise 30%, taux équivalent, conclusion justifiée)
- Q5 : 4 pts (calcul P_3)

Points de vigilance :

- Une remise de $x\%$ correspond à une multiplication par $1 - \frac{x}{100}$.

- Deux remises successives ne s'additionnent pas : le taux global n'est pas la somme des taux.
- Vérifier que la suite n'est pas géométrique lorsque les pourcentages diffèrent ; ne pas forcer une raison unique.
- Arrondis : les prix sont en FCFA, pas de décimales.

CORRIGÉ Exercice 11 — Partage proportionnel et épargne à Yaoundé

Partie A : le partage.

1. Soit a la part d'Alain (le plus jeune). Bertin reçoit 30 000 de plus : $a + 30\,000$. Cédric reçoit 30 000 de plus que Bertin : $a + 60\,000$.
2. Les trois parts sont a , $a + 30\,000$, $a + 60\,000$. Les différences successives sont constantes (30 000), donc elles forment une **suite arithmétique** de raison $r = 30\,000$.
3. Somme des parts = 465 000 : $a + (a + 30\,000) + (a + 60\,000) = 3a + 90\,000 = 465\,000$
 $\Rightarrow 3a = 375\,000 \Rightarrow a = 125\,000$. Parts : Alain : 125 000 FCFA, Bertin : 155 000 FCFA, Cédric : 185 000 FCFA.

Partie B : l'épargne d'Alain.

1. $C_0 = 125\,000$. Taux 4% $\Rightarrow$ multiplicateur 1,04. $C_1 = 125\,000 \times 1,04 = 130\,000$ FCFA.
 $C_2 = 130\,000 \times 1,04 = 135\,200$ FCFA.
2. $C_{n+1} = 1,04 C_n$ pour tout n , donc (C_n) est **géométrique** de raison $q = 1,04$ et de premier terme $C_0 = 125\,000$.
3. $C_n = C_0 \times q^n = 125\,000 \times 1,04^n$.
4. On cherche le plus petit n tel que $C_n > 150\,000$. $125\,000 \times 1,04^n > 150\,000 \Leftrightarrow 1,04^n > 1,2$. Essais successifs : $n = 4 : 1,04^4 = 1,16985856 < 1,2$, $n = 5 : 1,04^5 = 1,2166529024 > 1,2$. Il faut 5 ans minimum.

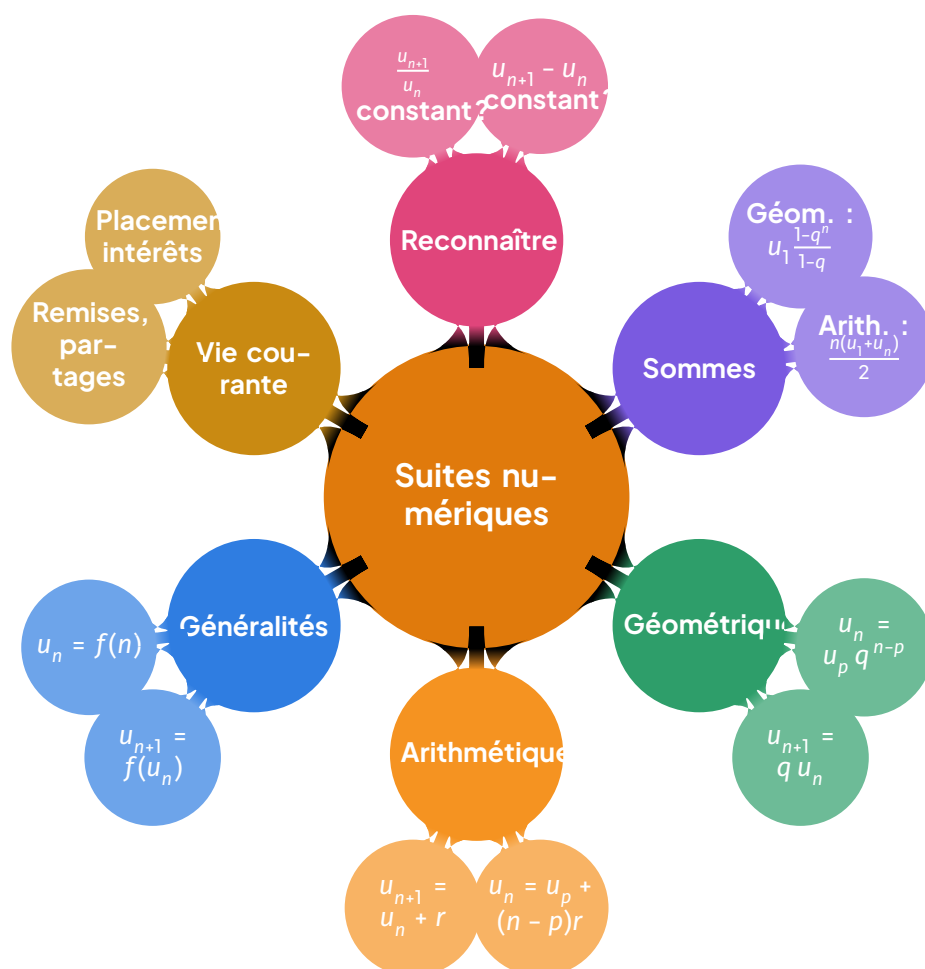
Barème indicatif (sur 20) :

- Partie A :
 - Q1 : 2 pts (expressions correctes)
 - Q2 : 3 pts (identification suite arithmétique, raison)
 - Q3 : 5 pts (équation, résolution, parts)
- Partie B :
 - Q1 : 2 pts (calculs C_1 , C_2)
 - Q2 : 3 pts (justification géométrique, raison, premier terme)
 - Q3 : 2 pts (expression C_n)
 - Q4 : 3 pts (inéquation, essais, conclusion)

Points de vigilance :

- Dans le partage, vérifier que l'ordre « Alain, Bertin, Cédric » correspond bien à une progression arithmétique croissante (le plus jeune reçoit le moins).
- Pour les intérêts composés, la suite des capitaux est géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$.
- La recherche du nombre d'années se fait par essais successifs (pas de logarithmes en Première).
- Vérifier que C_0 correspond à l'année 0 (capital initial), donc après n années on a C_n .

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour des suites numériques.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Une **suite numérique** est une fonction $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (ou définie à partir d'un rang n_0). On note u_n ou $u(n)$ le **terme** de rang n .
- Suite définie **explicitement** : $u_n = f(n)$; on calcule chaque terme directement.
- Suite définie par **récurrence** : $u_{n+1} = f(u_n)$ avec un premier terme donné ; on calcule les termes de proche en proche.
- Suite **arithmétique** de raison r : $u_{n+1} = u_n + r$ (on ajoute toujours le même nombre).
- Suite **géométrique** de raison q : $u_{n+1} = q \times u_n$ (on multiplie toujours par le même nombre).

Formules à connaître par cœur

	Suite arithmétique (raison r)	Suite géométrique (raison q)
Récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q u_n$
Terme général	$u_n = u_0 + nr$ ou $u_n = u_1 + (n-1)r$	$u_n = u_0 q^n$ ou $u_n = u_1 q^{n-1}$
Deux termes quelconques	$u_n = u_p + (n-p)r$	$u_n = u_p q^{n-p}$
Somme de termes consécutifs	$S = \frac{\text{nombre de termes} \times (\text{premier terme} + \text{dernier terme})}{2}$	$S = \frac{\text{premier terme} \times (1 - \text{dernier terme})}{1 - q}$ ($q \neq 1$)

Méthodes express

- **Montrer qu'une suite est arithmétique** : calculer $u_{n+1} - u_n$; si le résultat est une constante r , c'est gagné.
- **Montrer qu'une suite est géométrique** : calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (termes non nuls) ; si le résultat est une constante q , c'est gagné.
- **Compter les termes** d'une somme de u_p à u_n : il y en a $n - p + 1$ (piège classique !).
- **Représentation graphique** : une suite arithmétique donne des points alignés ; une suite géométrique donne des points sur une courbe exponentielle.
- **Problèmes concrets** : hausse ou baisse d'un montant fixe $\Rightarrow$ arithmétique ; hausse ou baisse en pourcentage $\Rightarrow$ géométrique (augmenter de $t\%$: $q = 1 + \frac{t}{100}$; diminuer de $t\%$: $q = 1 - \frac{t}{100}$).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais calculer les premiers termes d'une suite définie par $u_n = f(n)$.
- ☐ Je sais calculer les premiers termes d'une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$.
- ☐ Je sais placer des termes consécutifs sur un axe gradué.
- ☐ Je sais prouver qu'une suite est arithmétique en calculant $u_{n+1} - u_n$.
- ☐ Je sais prouver qu'une suite est géométrique en calculant $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.
- ☐ Je connais par cœur $u_n = u_p + (n-p)r$ et $u_n = u_p q^{n-p}$.
- ☐ Je sais déterminer la raison et le premier terme à partir de deux termes connus.
- ☐ Je sais calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique.

- ☐ Je sais calculer la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique ($q \neq 1$).
- ☐ Je compte correctement le nombre de termes : de u_p à u_n , il y a $n - p + 1$ termes.
- ☐ Je traduis une augmentation de $t\%$ par la multiplication par $1 + \frac{t}{100}$.
- ☐ Je sais modéliser un placement d'argent, une remise ou un partage proportionnel par une suite.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**